

ID	Familia	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Origen en el documento
RF-PLA-001	1. Planificación minera y cumplimiento del plan	Consumir automáticamente las salidas del software de planificación minera -polígonos con identificador, banco, geometría, ley estimada por elemento, tonelaje planificado y destino asignado- sin exportación a carpeta compartida ni carga manual, y sin intervenir en el diseño del plan ni en la estimación de recursos y reservas.	Sistema	Existe una publicación o modificación del plan en el software de planificación minera.	Los polígonos quedan disponibles en el sistema con todos sus atributos, sin intervención humana y sin la carpeta compartida de los domingos.	Obligatorio	Cap. 4.1 (plan exportado los domingos y cargado a mano)
RF-PLA-002	1. Planificación minera y cumplimiento del plan	Almacenar el plan minero como entidad versionada e inmutable, creando una versión con marca de tiempo, autor y motivo en cada publicación o modificación, impidiendo toda alteración retroactiva de una versión publicada, permitiendo consultar la secuencia de versiones de un rango de fechas con el detalle de qué cambió entre versiones consecutivas, y permitiendo recalcular periodos históricos contra las versiones vigentes en cada momento.	Sistema	El plan minero ha sido publicado o modificado por Planificación.	Cada versión queda registrada, es inmutable y es recuperable; el detalle del cambio entre dos versiones consecutivas es consultable.	Obligatorio	Cap. 8, entrevista de Ledermann
RF-PLA-003	1. Planificación minera y cumplimiento del plan	Permitir a la Superintendencia de Planificación Minera registrar los cambios de plan que ocurren durante la semana -caída de rampa, desplazamiento del contacto declarado tras una tronadura, cambio de requerimiento de mezcla de planta- generando la versión correspondiente en el momento del cambio, sin que la radio o la mensajería del turno sean la única constancia.	Superintendencia de Planificación Minera	Existe un cambio de plan durante la semana.	El cambio queda registrado como versión con su motivo; la comunicación por radio o mensajería deja de ser la única constancia.	Obligatorio	Cap. 8, Ledermann (el plan cambia tres o cuatro veces por semana)
RF-PLA-004	1. Planificación minera y cumplimiento del plan	Asociar automáticamente a cada movimiento de material la versión del plan vigente en el instante en que ocurrió, sin intervención de la persona operadora ni del despachador.	Sistema	Existe un movimiento de material registrado y al menos una versión de plan vigente.	Todo movimiento queda ligado a la versión de plan vigente en su instante, de forma	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.4
RF-PLA-005	1. Planificación minera y cumplimiento del plan	Calcular el cumplimiento del plan -tonelaje y ley planificados contra movidos, por polígono y por destino- contra la versión vigente en el momento de cada movimiento, y entregar el resultado real del turno anterior al inicio de cada turno, de modo que la replanificación diaria se haga con información del turno y no de dos semanas.	Sistema	El turno anterior ha cerrado y existen movimientos asociados a versiones de plan.	El cumplimiento del turno anterior está disponible al inicio del turno siguiente, calculado contra la versión efectivamente vigente.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.4
RF-PLA-006	1. Planificación minera y cumplimiento del plan	Ofrecer, como consulta disponible sobre el mismo dato versionado y sin desarrollo adicional comprometido, el cumplimiento calculado contra la versión del plan vigente al inicio del periodo, distinguiéndolo del cumplimiento de ejecución.	Sistema	Existe el cálculo de cumplimiento de ejecución (RF-PLA-005).	La consulta está disponible y distingue cumplimiento de compromiso de cumplimiento de ejecución, sin ampliar el alcance	Opcional - Etapa 1	Decisión 14 (segunda línea base como consulta)
RF-PLA-009	1. Planificación minera y cumplimiento del plan	Registrar el evento de liberación de un sector para carguío tras la tronadura, con marca de tiempo y responsable, y notificarlo automáticamente al despacho y a la operación mina.	Responsable de tronadura	La tronadura ha sido ejecutada y el sector evaluado.	El despacho y la operación mina reciben la notificación de liberación con marca de tiempo	Obligatorio	Cap. 4.2 (liberación del sector tras tronadura)
RF-PLA-011	1. Planificación minera y cumplimiento del plan	Registrar la ley estimada del modelo de bloques asociada a cada polígono y conservarla como referencia para la reconciliación posterior contra la ley medida.	Sistema	Existe un polígono publicado con ley estimada en el plan.	La ley estimada queda conservada por polígono y es comparable contra la ley medida	Obligatorio	Cap. 4.1 (polígono con ley estimada)
RF-PET-001	2. Perforación y tronadura	Capturar automáticamente desde las perforadoras instrumentadas la posición, la profundidad y los parámetros de perforación de cada pozo, asociándolos a la malla de perforación y al polígono correspondiente.	Sistema	La perforadora instrumentada está operando sobre una malla definida.	Cada pozo queda registrado con sus parámetros y asociado a su malla y polígono, sin captura manual.	Obligatorio	Cap. 4.2
RF-PET-002	2. Perforación y tronadura	Permitir a la persona operadora de las perforadoras no instrumentadas registrar el avance del turno desde la aplicación móvil, con operación desconectada y con un número acotado de acciones, eliminando la planilla que hoy se entrega al final del turno.	Persona operadora de perforadora	La perforadora no instrumentada está en operación, con o sin cobertura.	El avance queda registrado en terreno, en modo desconectado si corresponde, y la planilla de fin de turno deja de ser necesaria.	Obligatorio	Cap. 4.2 (planilla entregada al final del turno)
RF-PET-003	2. Perforación y tronadura	Poner los datos de perforación a disposición del área de geología en un formato estructurado, procesable y exportable, sin intervención del área de perforación y tronadura.	Sistema	Existen datos de perforación registrados.	Geología accede a los datos en formato estructurado y exportable, sin solicitarlos al	Obligatorio	Cap. 4.2
RF-PET-004	2. Perforación y tronadura	Registrar cada tronadura con su malla, su ventana programada, su ejecución efectiva y el sector afectado, asociarla a las detenciones de equipo que provoca y emitir el aviso de evacuación por los canales definidos, incluida la integración con el sistema de radio y megafonía de faena.	Sistema	Existe una tronadura programada con malla y sector definidos.	La tronadura queda registrada y trazada a las detenciones que provoca, y el aviso de evacuación se emite por los canales definidos	Obligatorio	Anexo B, evento Tronadura
RF-PET-006	2. Perforación y tronadura	Poner a disposición de geología y planificación los índices de dureza del macizo rocoso derivados de los parámetros de perforación.	Sistema	Existen parámetros de perforación capturados de forma sistemática.	Geología y planificación disponen de los índices de dureza derivados, sin cálculo	Opcional - Etapa 2	Cap. 4.2 (los datos de perforación contienen información sobre la dureza del macizo rocoso que
RF-CAR-001	3. Carguío, transporte y despacho	Integrarse con el sistema de despacho de flota vigente para obtener las asignaciones de camión a pala y a destino, los tiempos de ciclo, el tonelaje del pesaje de a bordo y la posición de los equipos, conservándolo como fuente, sin sustituirlo ni modificarlo, con la frecuencia y el sentido que la propuesta declare.	Sistema	El sistema de despacho de flota está operativo y expone sus datos.	Los datos del despacho están disponibles en el sistema sin alterar el despacho ni duplicar su función.	Obligatorio	Restricción n.5
RF-CAR-002	3. Carguío, transporte y despacho	Registrar el cambio de destino de un camión ordenado por el despachador conservando la razón del cambio seleccionada desde una lista cerrada, de modo que la razón deje de perderse	Despachador	El despachador ordena un cambio de destino sobre un viaje en curso.	El cambio queda registrado con su razón codificada; la razón es consultable	Obligatorio	Cap. 4.3, párrafo final (la razón del cambio no queda)
RF-CAR-003	3. Carguío, transporte y despacho	Poner a disposición de la persona operadora de pala un botón único en cabina para avisar que el material cargado cambio respecto de lo planificado -sin selección de causas, sin texto libre y sin esperar confirmación- y asociar cada accionamiento al viaje y al ciclo de carguío en curso, con marca de tiempo, equipo, persona operadora y posición de la pala, notificándolo al	Persona operadora de pala	La pala está cargando y la persona operadora advierte que el material cambio.	El aviso queda registrado en una sola acción, asociado al viaje y al ciclo, y llega al despachador sin uso de radio.	Obligatorio	Cap. 8, Painamal (si me deja avisar con un botón, se lo aviso)
RF-CAR-005	3. Carguío, transporte y despacho	Asignar integralmente cada viaje al polígono en que se encuentra posicionada la pala al momento del carguío, sin prorrateo automático en la Etapa 1, y marcar el viaje con un indicador de proximidad a borde de polígono cuando la pala opere a menos de una distancia umbral parametrizable del límite, calculada desde la posición que la telemetría ya entrega y sin pedir	Sistema	Existe un viaje con carguío registrado y posición de pala conocida.	El viaje queda asignado a un polígono y, cuando corresponde, marcado como próximo a borde; la incertidumbre es visible y auditable en toda consulta de trazabilidad.	Obligatorio	Decisión 11
RF-CAR-008	3. Carguío, transporte y despacho	Permitir el prorrateo automático del tonelaje de un viaje entre dos polígonos cuando la medición en marcha blanca demuestre que la proporción de viajes marcados como borde es materialmente significativa, previa caracterización de umbrales, geometría de borde y precisión	Sistema	La marcha blanca demostró una proporción significativa de viajes marcados como borde y los umbrales están caracterizados.	El tonelaje se reparte entre polígonos según la regla declarada, mejorando la precisión sin exigir acción del operador.	Opcional - Etapa 2	Decisión 11 (prorrateo diferido a Etapa 2)
RF-CAR-009	3. Carguío, transporte y despacho	Identificar a la persona operadora de un equipo compartido mediante la lectura de su credencial de proximidad en cabina, en el punto de relevo, capturada automáticamente por el sistema de despacho y sin login manual, sin contraseñas y sin pantallas adicionales durante la operación, abriendo y cerrando una sesión por equipo y por turno a la que quedaran asociados todos los eventos generados por ese equipo.	Persona operadora de equipo	Ocorre el relevo de turno con el equipo en operación o detenido en el punto de encuentro.	La sesión del entrante queda abierta y la del saliente cerrada, con marca de tiempo, sin acción adicional y sin retirar el guante.	Obligatorio	Cap. 15, RT-12.11
RF-CAR-011	3. Carguío, transporte y despacho	Marcar el registro como operador no identificado y alertar al supervisor de turno cuando nadie se identifique en el relevo, sin detener el equipo ni bloquear la operación, y publicar la proporción de tiempo en esa condición como indicador de gestión con responsable asignado, por equipo,	Sistema	Ocurrió un relevo sin lectura de credencial.	El hueco queda visible como indicador gestionable y la operación continúa sin interrupción.	Obligatorio	Restricción n.1 (la mina no se detiene)
RF-CAR-015	3. Carguío, transporte y despacho	Permitir a la persona operadora de equipo levantar un aviso de falla desde la cabina con una sola acción, generando la orden de trabajo de mantenimiento sin que un planificador deba	Persona operadora de equipo	La persona operadora detecta una falla durante su turno.	La orden de trabajo se genera desde el aviso, sin transcripción posterior desde la radio.	Obligatorio	Anexo A, fila Operador de equipo a Planificación de mantenimiento
RF-STK-001	4. Stocks intermedios	Registrar cada aporte de material a un stock con polígono de origen, tonelaje, ley por elemento, fecha y hora, equipo y viaje asociado, y mantener en línea el saldo, la composición por polígono de origen y la ley ponderada de cada stock intermedio y del stock de baja ley, reemplazando la planilla del supervisor de turno.	Sistema	Un viaje descarga material en un stock intermedio o de baja ley.	El saldo, la composición por origen y la ley ponderada del stock están en línea, sin planilla intermedia.	Obligatorio	Cap. 4.4 (planilla del supervisor de turno)
RF-STK-002	4. Stocks intermedios	Recalcular automáticamente la ley ponderada vigente del stock ante cada aporte y cada retoma, y registrar cada retoma con el cargador frontal que la ejecutó, el tonelaje, el destino y la marca de tiempo, conservando la proporción con que cada polígono contribuyó al material retomado.	Sistema	Existe un aporte o una retoma sobre un stock con composición registrada.	La retoma queda registrada con su vector de orígenes y proporciones, y la ley ponderada del stock queda actualizada.	Obligatorio	Decisión 3
RF-STK-006	4. Stocks intermedios	Soportar la campaña puntual de muestreo de verificación de la ley en retoma durante la marcha blanca, registrando la muestra, la ley medida y la ley que predecía el promedio ponderado, y la desviación resultante.	Cargador frontal / Laboratorio	Se ejecuta la campaña de muestreo de verificación durante la marcha blanca.	La desviación entre ley medida y ley predicha queda registrada y permite validar o corregir el supuesto de la Decisión 3.	Obligatorio	Cap. 7.1, verificación del supuesto de ley en retoma: nunca realizada
RF-STK-007	4. Stocks intermedios	Permitir modelar el stock por sublotes con una regla de consumo declarada cuando la campaña de verificación demuestre que la desviación es materialmente alta.	Sistema	La campaña de verificación arrojó una desviación materialmente alta.	El stock se modela por sublotes con regla de consumo declarada, mejorando la precisión	Opcional - Etapa 2	Decisión 3 (sublotes diferidos a Etapa 2)
RF-STK-008	4. Stocks intermedios	Registrar el traspaso de material entre stocks y el reproceso del stock de baja ley conservando la cadena de origen por polígono.	Sistema	Se ejecuta un traspaso entre stocks o una retoma del stock de baja ley.	El material traspasado o reprocesado conserva su cadena de origen por polígono	Obligatorio	Cap. 4.4
RF-STK-009	4. Stocks intermedios	Alertar cuando el saldo calculado de un stock diverja del saldo declarado por el levantamiento topográfico o por el control de inventario en más de un umbral parametrizable.	Sistema	Existe un levantamiento topográfico o control de inventario con saldo declarado.	La divergencia queda alertada y es investigable antes de que afecte la	Obligatorio	Cap. 1, Ortúzar («o están en un stock que nadie contó bien»)

RF-PES-001	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Registrar y conservar las tres mediciones de tonelaje tal como se generan -pesaje de a bordo, báscula de camiones y balanza de alimentación de planta- sin transformarlas, y publicar la diferencia entre ellas por periodo, por equipo y por punto de la cadena, sin deducir causas ni corregir automáticamente las cifras de origen.	Sistema	Existen mediciones de al menos dos de los tres instrumentos para un mismo periodo.	Las tres mediciones están disponibles sin transformar y la diferencia entre ellas es consultable por periodo, equipo y punto.	Obligatorio	Cap. 4.3 (los tres números no coinciden)
RF-PES-002	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Utilizar la balanza de alimentación de planta como fuente de verdad oficial del tonelaje total procesado, y calcular la atribución espacial por polígono a partir del pesaje de a bordo prorrateado contra ese total, de modo que exista una sola cifra oficial de tonelaje y el resto sean	Sistema	La balanza de alimentación entregó el tonelaje del periodo y existe pesaje de a bordo por viaje.	Existe una única cifra oficial de tonelaje procesado y una atribución por polígono coherente con ella.	Obligatorio	Decisión 2
RF-PES-004	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Registrar la báscula de camiones como punto de calibración periódica del pesaje de a bordo, conservando la muestra de viajes pesados, la desviación medida por equipo y la fecha de cada campaña.	Sistema	Se ejecuta una campaña de pesaje de control en la báscula.	La desviación por equipo y la fecha de campaña quedan registradas y son la base del factor de corrección.	Obligatorio	Cap. 4.3 (la báscula pesa una muestra de los viajes)
RF-PES-006	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Aplicar un factor de corrección del pesaje de a bordo por equipo y por periodo, versionado y con vigencia declarada, cuando el recálculo retroactivo demuestre que la diferencia no queda explicada por punto de medición.	Sistema	El recálculo retroactivo demostró diferencia no explicada por punto.	El factor queda aplicado, versionado y con vigencia declarada, y su efecto es auditable.	Obligatorio	Decisión 2 (factor diferido a Etapa 2)
RF-PES-007	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Calcular la conciliación metalúrgica del periodo cuadrando el cobre estimado en el modelo de bloques, el extraído, el alimentado a planta, el recuperado y el embarcado, expresados en metal contenido, y atribuir la diferencia a cada punto de la cadena en que se produce, de modo que toda diferencia que persista quede explicada por punto.	Sistema	El periodo ha cerrado y existen mediciones de tonelaje y ley en todos los puntos de la cadena.	La conciliación cuadra en metal contenido y toda diferencia residual está atribuida a un punto identificado de la cadena.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.3
RF-PES-009	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Calcular el balance metalúrgico del turno desde los datos registrados, reemplazando la planilla del metalurgista de turno.	Sistema	El turno de planta ha cerrado con sus mediciones registradas.	El balance del turno se genera desde el sistema y la planilla propia del metalurgista	Obligatorio	Cap. 8, Sanhueza (planilla que armó el metalurgista de turno)
RF-PES-010	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Registrar los factores de ajuste del balance metalúrgico del mes como parámetros versionados, con vigencia, responsable y fundamento documentado, de modo que su explicación no dependa de las dos personas que hoy los conocen.	Metalurgia	Existe un factor de ajuste aplicado al balance del mes.	Cada factor tiene vigencia, responsable y fundamento consultables, sin dependencia de conocimiento personal.	Obligatorio	Cap. 8, Sanhueza (dos personas saben explicarlos, una se jubila en marzo)
RF-PES-012	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Entregar a SAP los datos de tonelaje, ley, metal contenido, consumos y movimientos necesarios para el registro contable, y consumir de el los datos maestros, de costo y de mantenimiento que requiera, sin reemplazarlo, sin modificarlo, sin emitir cifra contable propia y sin constituir una segunda verdad contable.	Sistema	SAP está operativo y existe el periodo abierto correspondiente.	SAP emite la cifra contable a partir de los datos entregados; no existe una segunda verdad contable en el sistema.	Obligatorio	Restricción n.4 (SAP no se reemplaza)
RF-PES-014	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Registrar la humedad del concentrado y expresar el tonelaje en base seca y en base húmeda donde corresponda, conforme a la práctica de comercialización de concentrados.	Sistema	Existe una medición de humedad asociada a un lote o embarque.	El tonelaje está disponible en ambas bases y es coherente con la práctica de liquidación del	Obligatorio	Cap. 4.6
RF-PES-016	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Registrar el tonelaje de estéril movido y la razón estéril/mineral efectiva del periodo, diferenciándola de la planificada.	Sistema	Existen movimientos de estéril y de mineral registrados en el periodo.	La razón estéril/mineral efectiva del periodo es consultable y comparable con la planificada.	Obligatorio	Cap. 2.2 (razón estéril/mineral 2,8)
RF-LAB-001	6. Laboratorio, muestreo y ley	Integrarse en ambos sentidos con el sistema de gestión de laboratorio, enviando la solicitud de análisis con la identificación de la muestra y recibiendo el resultado sin transcripción manual a	Sistema	Existe una muestra tomada con su identificación registrada.	La solicitud y el resultado viajan por integración; la transcripción manual a planillas	Obligatorio	Restricción n.6 (el LIMS se mantiene, integrar en ambos sentidos)
RF-LAB-002	6. Laboratorio, muestreo y ley	Tomar el resultado del sistema de gestión de laboratorio como fuente de verdad de la ley medida, tratar la ley del modelo de bloques y la del plan como estimaciones que se reconcilian contra ella, y publicar por polígono la diferencia entre ley estimada y ley medida como indicador	Sistema	Existe un resultado de laboratorio válido y una ley estimada para el mismo polígono.	La diferencia entre ley estimada y medida es consultable por polígono y funciona como indicador de calidad del modelo de bloques.	Obligatorio	Decisión 15 (fuente de verdad de la ley)
RF-LAB-004	6. Laboratorio, muestreo y ley	Registrar la cadena de custodia de cada muestra indicando quién la tomó, cuándo, en qué punto, bajo qué protocolo, con qué equipo y quién la recibió en laboratorio, conservando cada traspaso con marca de tiempo.	Persona que toma la muestra / Laboratorio	Se ejecuta una toma de muestra en un punto de muestreo definido.	La cadena de custodia completa de la muestra es consultable y sirve como evidencia ante el comprador y la autoridad.	Obligatorio	Decisión 6
RF-LAB-005	6. Laboratorio, muestreo y ley	Gestionar el ciclo de vida del lote mediante una máquina de estados con transiciones auditadas -pendiente, analizado, liberado, con las ramas rechazado, remuestreo, revalidación y no liberable- e impedir la liberación a embarque de todo lote sin análisis válido y vigente, rechazando la operación aunque el usuario tenga perfil comercial y aunque exista presión de	Sistema	Existe un lote en algún estado del ciclo de vida.	Ningún lote alcanza el estado liberado sin análisis válido y vigente; el intento queda rechazado y registrado.	Obligatorio	Cap. 16.1 n.6
RF-LAB-007	6. Laboratorio, muestreo y ley	Disparar el remuestreo con plazo definido ante una muestra rechazada o invalidada, bloqueando comercialmente el lote con motivo registrado desde lista cerrada, y escalar el caso a metalurgia cuando el rechazo en un mismo lote se repita más de un número parametrizable de veces.	Sistema	El laboratorio rechaza o inválido una muestra asociada a un lote.	El remuestreo queda ordenado con plazo, el lote bloqueado con motivo y el escalamiento ocurre según la regla parametrizada.	Obligatorio	Cap. 16.1 n.6
RF-LAB-009	6. Laboratorio, muestreo y ley	Registrar los resultados de análisis y mantener por cada lote un vector de elementos -cobre, oro, plata y arsénico como elemento deletéreo- más la humedad, y no un único valor de ley de cobre, calculando la conciliación y la liquidación sobre ese vector.	Sistema	Existe un resultado de análisis con determinación de los elementos del vector.	El lote lleva su vector de elementos completo y tanto la conciliación como la liquidación se calculan sobre él.	Obligatorio	Decisión 18 (vacío adicional: subproductos)
RF-LAB-010	6. Laboratorio, muestreo y ley	Mantener el catálogo de puntos de muestreo obligatorios ubicados donde el material ya se detiene o donde lo opera un rol distinto del ciclo de mina -chancado, alimentación de planta, relave, báscula de control, retoma de stock y conformación de lote de embarque- y no exigir muestreo dentro del ciclo de la pala ni del camión.	Sistema	Se define o modifica el catálogo de puntos de muestreo.	El catálogo está vigente y ningún punto obligatorio recae sobre el ciclo de la pala o del camión.	Obligatorio	Decisión 12
RF-LAB-011	6. Laboratorio, muestreo y ley	Registrar para cada punto de muestreo su costo declarado en segundos de ciclo y su efecto estimado en toneladas por año, de modo que el CLIENTE decida sobre la base de una cifra y no de un arbitraje entre gerencias.	Sistema	Existe un punto de muestreo propuesto o vigente.	Cada punto tiene declarado su costo en segundos de ciclo y su efecto anual en toneladas, comparable entre alternativas.	Obligatorio	Restricción n.8 (justificar en segundos de ciclo)
RF-LAB-012	6. Laboratorio, muestreo y ley	Capturar el dato de los muestreadores de proceso automáticos por vía de instrumentación, separando la acción física de muestreo del registro del dato, que no deberá nacer de un	Sistema	Existe un muestreador de proceso automático instalado e instrumentado.	El dato de muestreo nace de la instrumentación y ninguna persona debe	Obligatorio	Decisión 12 (separar muestreo de registro)
RF-LAB-013	6. Laboratorio, muestreo y ley	Alertar cuando un punto de transferencia definido como obligatorio no registre muestra dentro de la frecuencia establecida por procedimiento.	Sistema	Un punto obligatorio tiene definida su frecuencia de muestreo.	La omisión queda alertada y es gestionable; el punto no puede saltarse silenciosamente.	Obligatorio	Cap. 8, Sanhueza (sin que nadie pueda saltárselo)
RF-LAB-014	6. Laboratorio, muestreo y ley	Registrar el resultado del laboratorio del comprador y, ante discrepancia, el del tercer laboratorio árbitro, asociándolos al lote embarcado y a su liquidación.	Sistema	El comprador emitió su resultado sobre un lote embarcado.	Ambos resultados quedan asociados al lote y a su liquidación, y la discrepancia es trazable.	Obligatorio	Cap. 4.6 (tercer laboratorio árbitro)
RF-LAB-015	6. Laboratorio, muestreo y ley	Registrar el tiempo entre la toma de la muestra y la disponibilidad del resultado, y alertar cuando exceda el plazo definido por tipo de análisis.	Sistema	Existe una muestra tomada con tipo de análisis definido.	El tiempo de respuesta del laboratorio es medible por tipo de análisis y el exceso queda	Obligatorio	Cap. 4.5 (entre cuatro y treinta y seis horas entre la toma de la muestra y la disponibilidad del resultado)
RF-TRZ-001	7. Trazabilidad del mineral	Registrar cada viaje de camión de extracción como unidad atómica de trazabilidad, con identificador único, camión, pala de origen, polígono, destino efectivo de descarga, tonelaje de a bordo, posiciones y marcas de tiempo de carguío y descarga, y registrar cada ciclo de carguío de pala con sus pases, tomando todos esos datos del sistema de despacho sin agregar ninguna	Sistema	Un camión ejecuta un viaje registrado por el sistema de despacho.	Cada viaje existe como registro atómico e identificable, construido sin captura nueva en terreno.	Obligatorio	Decisión 1 (el viaje como unidad atómica)
RF-TRZ-002	7. Trazabilidad del mineral	Modelar el polígono como atributo del viaje y el turno, el lote de chancado y el lote comercial como agregaciones derivadas, conservando la relación entre viaje, lote de chancado, stock, lote de concentrado y lote comercial, y permitiendo navegar entre niveles en ambos sentidos sin reconstrucción manual.	Sistema	Existen viajes registrados y agregaciones definidas.	La navegación entre niveles funciona en ambos sentidos sin reconstrucción manual.	Obligatorio	Decisión 1
RF-TRZ-003	7. Trazabilidad del mineral	Permitir reconstruir el origen de cualquier lote embarcado -polígonos y su proporción, fechas de extracción, stocks recorridos, fecha de procesamiento y análisis que lo respaldan- con evidencia y no con estimación, y recorrer la cadena en sentido inverso indicando en qué lotes, stocks y embarques terminó el material de un polígono extraído en una fecha determinada.	Área comercial / Operación / Autoridad	Existe un lote embarcado con su cadena de agregaciones registrada.	El origen se reconstruye con evidencia verificable y la consulta inversa entrega los embarques de un polígono dado.	Obligatorio	Cap. 9.1 (saber de dónde viene cada tonelada)
RF-TRZ-005	7. Trazabilidad del mineral	Almacenar la trazabilidad como registro inmutable de eventos, de modo que toda corrección se exprese como un evento posterior y ninguna altere el evento original.	Sistema	Se genera o corrige un evento de trazabilidad.	Ningún evento original resulta alterado; la corrección existe como evento posterior	Obligatorio	Decisión 9 (registro inmutable de eventos)
RF-TRZ-007	7. Trazabilidad del mineral	Declarar una línea base de inventario al arranque, marcando el material acopiado con anterioridad como origen anterior al sistema con la mejor estimación disponible y esa condición visible en toda consulta, informar el plazo durante el cual la trazabilidad será parcial, y permitir verificar que ese material se ha extinguido de los lotes embarcados y que existe evidencia de cadena de custodia suficiente antes de enero de 2029.	Sistema	El sistema entra en producción existiendo material previamente acopiado.	El material anterior al sistema está marcado y es distinguishable, y su extinción antes de enero de 2029 es verificable.	Obligatorio	Decisión 16 (vacío adicional: línea base de inventario)
RF-TRZ-010	7. Trazabilidad del mineral	Generar un expediente de trazabilidad de lote exportable, con identificación de la versión de las reglas y de los supuestos aplicados y con firma electrónica, apto para ser entregado al comprador o a la autoridad.	Área comercial	Existe un lote embarcado con su cadena completa registrada.	El expediente se exporta firmado, con versión de reglas y supuestos, y es entregable a un tercero.	Obligatorio	Cap. 9.1

RF-TRZ-012	7. Trazabilidad del mineral	Emitir y registrar digitalmente la guía de despacho y la planilla de pesaje de cada camión de concentrado que sale a puerto, reemplazando el documento en papel, y conservar ese transporte como eslabon trazable asociado al lote de concentrado que transporta.	Sistema	Un camión de concentrado sale de faena hacia el terminal portuario.	La guía y la planilla existen en digital, y el transporte queda como eslabon trazable del lote.	Obligatorio	Anexo A, fila Faena a Terminal portuario (documento en papel)
RF-LOT-002	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Registrar la recepción y el acopio del concentrado en el recinto portuario por lotes, con tonelaje, humedad y fecha, aun cuando el recinto sea administrado por un tercero.	Terminal portuario / Área comercial	Un camión de concentrado llega al recinto portuario.	La recepción queda registrada por lote pese a que el recinto lo administre un tercero.	Obligatorio	Cap. 3 y Cap. 6 (recinto de terceros)
RF-LOT-003	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Registrar la conformación del lote comercial de embarque indicando qué lotes del acopio lo componen y en qué proporción, mediante una relación padre-hijo explícita.	Área comercial	Existe acopio suficiente para conformar un lote comercial.	El lote comercial tiene declarada su composición por lote de acopio y proporción.	Obligatorio	Anexo A, fila Terminal portuario a Comercial (sin trazabilidad al origen)
RF-LOT-004	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Registrar el muestreo del lote comercial conforme al protocolo acordado con el comprador, con su cadena de custodia, la humedad determinada y la ley por elemento.	Terminal portuario / Laboratorio	El lote comercial está conformado y corresponde su muestreo.	El muestreo queda registrado con cadena de custodia, humedad y ley por elemento.	Obligatorio	Cap. 4.6
RF-LOT-005	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Calcular y alertar el contenido de arsénico proyectado del lote comercial antes de su conformación definitiva, comparándolo contra el límite del contrato del comprador.	Sistema	Se está conformando un lote comercial con lotes de acopio de ley conocida.	El arsénico proyectado se conoce y se alerta antes de conformar el lote, no después de	Obligatorio	Cap. 7.1, embarques con penalización por arsénico: 4 de 31
RF-LOT-006	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Proponer combinaciones de material del acopio que mantengan el contenido de elementos deletéreos bajo el límite contractual, como apoyo a la decisión del área comercial.	Sistema	Existe acopio con leyes por elemento conocidas y un límite contractual vigente.	El área comercial dispone de combinaciones factibles bajo el límite, sin cálculo manual.	Opcional - Etapa 2	Cap. 7.1 (penalizaciones por arsénico)
RF-LOT-007	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Aplicar firma electrónica avanzada a los registros de seguridad exigidos por la autoridad, a las actas de aceptación de embarque y a los informes de monitoreo ambiental remitidos a la autoridad, conservando cada documento asociado a su lote, registro o compromiso de origen.	Sistema	Existe un documento de los tipos señalados listo para su emisión.	El documento queda firmado con firma avanzada, asociado a su origen, y la validación de la firma por un tercero es	Obligatorio	Cap. 15, RT-16.14
RF-LOT-008	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Registrar la liquidación del embarque con el comprador incorporando ley pagable, deducciones por humedad, cargos de tratamiento y refinación y penalidades por elementos deletéreos, asociarla al lote comercial aunque ocurra meses después, y contrastar el ingreso estimado por embarque contra la liquidación efectiva publicando la diferencia.	Área comercial	El comprador emitió la liquidación del embarque.	La liquidación queda asociada al lote y la diferencia contra el ingreso estimado es visible y explicable.	Obligatorio	Cap. 4.6 (liquidación meses después del embarque)
RF-LOT-009	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Modelar el concentrado devuelto o rechazado por el comprador como un evento de reversa sobre el lote original, que reabre su trazabilidad y genera un lote de reingreso con relación padre-hijo hacia los lotes que lo componían, sin crear un módulo de logística inversa; exigir remuestreo y reanálisis del reingreso antes de permitir su remezcla, y entregar a SAP el efecto	Área comercial	El comprador devuelve o rechaza total o parcialmente un embarque.	La reversa existe como evento sobre el lote original, el reingreso es trazable y el ajuste contable llega a SAP sin sistema paralelo.	Obligatorio	Cap. 16.1 n.7
RF-LOT-013	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Registrar la interacción con la nave, el agente de aduana y el organismo fiscalizador asociada a cada embarque, conservando los documentos intercambiados.	Área comercial	Existe un embarque en proceso con interacción de terceros.	La interacción y sus documentos quedan asociados al embarque y son recuperables sin	Obligatorio	Cap. 3, fila «Acopio y embarque en Antofagasta» (interacción con nave, agente de aduana y organismo
RF-DET-001	9. Detenciones operacionales y productividad	Mantener una taxonomía cerrada y jerárquica de tres niveles para las detenciones operacionales, construida sobre el vocabulario estándar de la industria y parametrizable sin	Sistema	Existe una taxonomía definida y vigente.	La taxonomía está vigente, es de tres niveles y se modifica por parametrización sin	Obligatorio	Decisión 5
RF-DET-002	9. Detenciones operacionales y productividad	Clasificar automáticamente cada detención a partir de las señales existentes -posición y estado del despacho, ventana de tronadura del plan, calendario de turno y colocación, telemetría y pauta de SAP- sin intervención humana.	Sistema	Se detecta una detención y existen las señales de contexto.	La detención queda clasificada sin intervención humana en la mayoría de los casos, reduciendo el residuo manual.	Obligatorio	Cap. 7.2, demoras operacionales sin clasificar: 23 %
RF-DET-003	9. Detenciones operacionales y productividad	Presentar al supervisor de turno únicamente las detenciones que la clasificación automática no resolvió, para su clasificación desde lista cerrada y sin texto libre, antes del cierre del turno, sin requerir más de cinco minutos por turno.	Supervisor de turno	Existen detenciones sin clasificar automáticamente al aproximarse el cierre del turno.	El residuo queda clasificado antes del cierre del turno, en no más de cinco minutos de dedicación.	Obligatorio	Decisión 5 (residuo al supervisor de turno)
RF-DET-004	9. Detenciones operacionales y productividad	No requerir de la persona operadora de equipo ninguna acción de clasificación de detenciones, ni en cabina ni en ningún otro dispositivo.	Persona operadora de equipo	La persona operadora está en su turno con el equipo detenido.	Ninguna pantalla ni acción de clasificación se presenta a la persona operadora de equipo.	Obligatorio	Restricción n.8
RF-DET-005	9. Detenciones operacionales y productividad	Impedir el cierre del turno con detenciones sin clasificar, o escalarlas al supervisor de la guardia siguiente con constancia del escalamiento.	Supervisor de turno	Se intenta cerrar el turno con detenciones pendientes de clasificación.	El turno no cierra con detenciones sin clasificar, o el escalamiento queda registrado	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.5
RF-DET-006	9. Detenciones operacionales y productividad	Registrar la causa raíz de las detenciones no programadas de planta y de equipo mina, con responsable, acción tomada y estado de cierre.	Mantenimiento / Superintendencia de Planta	Ocurrió una detención no programada.	La causa raíz, el responsable, la acción y el estado quedan registrados y son consultables.	Obligatorio	Cap. 7.2, detenciones sin causa raíz documentada: 61 %
RF-DET-007	9. Detenciones operacionales y productividad	Calcular y publicar por equipo, área y turno la disponibilidad física, la utilización efectiva, las horas de detención no programada, el tiempo medio entre falla y diagnóstico, la pérdida efectiva por cambio de turno con sus componentes y el porcentaje de tiempo registrado sin clasificar, este último como indicador de gestión con responsable asignado.	Sistema	El turno ha cerrado con sus detenciones clasificadas.	Los ocho indicadores del Cap. 7.2 están publicados por equipo, área y turno, sin construcción manual.	Obligatorio	Cap. 7.2 (los ocho indicadores de productividad)
RF-DET-011	9. Detenciones operacionales y productividad	Conservar y exhibir la línea base 2025 de los indicadores de los numerales 7.1, 7.2 y 7.3 junto al valor vigente y a la meta comprometida, de modo que la mejora sea verificable.	Sistema	Existe la línea base 2025 cargada y valores vigentes calculados.	Cada indicador se muestra con línea base, valor vigente y meta, y la mejora es verificable	Obligatorio	Cap. 7, encabezado: comprometer mejoras verificables
RF-MTO-001	10. Mantenimiento y telemetría de equipos	Consolidar en un repositorio único la telemetría de los tres portales de fabricante -alarmas, horas de operación, consumos y códigos de falla- declarando adaptadores independientes tras una capa anticorrupción y, para cada uno, el protocolo, el sentido, la frecuencia y la latencia, de modo que la indisponibilidad o la negativa de un fabricante no comprometa el resto de la	Sistema	Al menos un portal de fabricante expone datos de telemetría.	La telemetría de los tres portales está en un repositorio único y el reemplazo de un adaptador no afecta al núcleo.	Obligatorio	Cap. 8, Bustos (los tres portales a un solo lugar)
RF-MTO-002	10. Mantenimiento y telemetría de equipos	Presentar al supervisor, en una sola vista y ante un equipo detenido, el estado del equipo, su historial reciente, sus alarmas de telemetría, sus pautas pendientes en SAP y su desempeño comparado, permitiéndole responder que le paso al equipo sin abrir otro sistema, sin usar la radio y en menos de dos minutos.	Supervisor / Centro Integrado de Operaciones	Un equipo se encuentra detenido y existe información de telemetría, SAP y despacho.	El supervisor responde que paso al equipo en menos de dos minutos, desde una sola vista, sin radio ni otro sistema.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.6
RF-MTO-003	10. Mantenimiento y telemetría de equipos	Obtener de SAP las pautas preventivas y las órdenes de trabajo, asociarlas al equipo sin duplicar su registro, y cruzar automáticamente las horas de operación provenientes del despacho y de la telemetría con las pautas basadas en horas, alertando la proximidad del	Sistema	Existen pautas en SAP y horas de operación en despacho o telemetría.	Las tres fuentes quedan cruzadas y el vencimiento de pauta se alerta antes de ocurrir.	Obligatorio	Cap. 8, Bustos (esas tres cosas nunca se encuentran)
RF-MTO-005	10. Mantenimiento y telemetría de equipos	Permitir configurar, por tipo de alarma, su umbral, su criticidad, su destinatario por rol y área, su canal de notificación y su supresión temporal, de modo que el volumen entregado sea gestionable y no se abandone como ocurrió con las dos iniciativas anteriores.	Jefatura de Mantenimiento	Existe un catálogo de tipos de alarma configurable.	El volumen de alertas es gestionable por configuración, sin desarrollo, y su pertinencia es medible.	Obligatorio	Cap. 8, Bustos (de veinte alertas diecinueve son ruido)
RF-MTO-008	10. Mantenimiento y telemetría de equipos	Admitir, como plan alternativo ante la negativa contractual de un fabricante, la ingesta de telemetría desde un dispositivo de a bordo propio o desde el estándar abierto de intercambio de	Sistema	Un fabricante no otorga acceso programático a los datos de telemetría.	La telemetría de ese equipo se obtiene por vía alternativa sin rehacer la arquitectura de	Obligatorio	Decisión 10 (plan alternativo por fabricante)
RF-MTO-009	10. Mantenimiento y telemetría de equipos	Ofrecer analítica predictiva de mantenimiento declarando con qué datos se entrena el modelo, cuántas alertas por semana se espera emitir, cuál es la tasa esperada de falsos positivos y qué mecanismo de mejora se aplica cuando la alerta se equivoca.	Sistema	Existe historia de telemetría suficiente y los tres parámetros están declarados y aceptados.	El modelo opera con volumen de alertas, tasa de falsos positivos y mecanismo de mejora declarados y medibles.	Opcional - Etapa 2	Cap. 8, Bustos (con qué datos, cuántas alertas, qué pasa si se equivoca)
RF-MTO-012	10. Mantenimiento y telemetría de equipos	Registrar como riesgo abierto, con impacto y responsable, el estado de la negociación sobre la propiedad de los datos de telemetría con cada fabricante, y reflejar en la vista de equipo que fuentes están efectivamente disponibles.	Jefatura de Proyecto	Existe al menos un fabricante con negociación contractual pendiente.	El riesgo está registrado con impacto y responsable, y la vista de equipo declara que fuentes están disponibles.	Obligatorio	Decisión 10
RF-IDE-001	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Federar la identidad del personal propio con el directorio corporativo del grupo y exigir doble factor de autenticación a la totalidad de las personas usuarias, sin credenciales compartidas y con registro completo de accesos.	Sistema	El directorio corporativo del grupo está disponible para federación.	Toda persona usuaria se autentica con identidad federada y doble factor; el informe de identidades sin doble factor da cero.	Obligatorio	Restricción n.9
RF-IDE-002	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Utilizar la credencial física de proximidad emitida en la acreditación de portería como identidad digital de la persona contratista, sin crear un segundo sistema de identidad ni exigir correo	Sistema	La persona contratista fue acreditada y recibió su credencial física.	La credencial física funciona como identidad digital sin segundo sistema ni correo	Obligatorio	Decisión 8
RF-IDE-003	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Autenticar a la persona en terreno con el solo acercamiento de su credencial a un dispositivo previamente inventariado, exigiendo además un PIN numérico corto únicamente fuera del ciclo productivo -portal, portería y dispositivos de gestión- sin exigir en terreno contraseñas alfanuméricas escritas, correo corporativo ni dispositivo personal.	Persona usuaria en terreno	El dispositivo está inventariado y la persona porta su credencial.	La autenticación en terreno ocurre por acercamiento, con guantes puestos; ningún flujo de terreno exige teclado alfanumérico.	Obligatorio	Cap. 15, RT-12.11
RF-IDE-005	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Ofrecer un portal autenticado de empresas contratistas en que cada empresa administre las identidades de sus trabajadores, cargue su documentación de habilitación y siga el estado de acreditación, con registro, verificación de identidad y recuperación de acceso autoservidos, sin que el área de seguridad del CLIENTE ni el equipo de tecnologías de información intervengan	Empresa contratista	La empresa contratista tiene contrato vigente y acceso al portal.	La empresa administra sus usuarios y documentos por autoservicio; el área de seguridad del CLIENTE deja de ser cuello de botella.	Obligatorio	Cap. 15, RT-16.30 (portal de empresas contratistas)
RF-IDE-007	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Validar automáticamente el estado de habilitación de cada persona -contrato vigente, exámenes preocupacionales y de altura geográfica al día, vigilancia por exposición a sílice, cursos de inducción y de riesgos aprobados y credencial emitida- calcular en línea si puede ingresar y autorizar o rechazar su ingreso en el torniquete de portería con motivo registrado.	Sistema	La persona se presenta en portería y existe su ficha de habilitación.	El ingreso se autoriza o rechaza en línea con motivo registrado; ninguna persona es rechazada por un documento vencido que el sistema pudo advertir.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.7
RF-IDE-008	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Alertar con anticipación configurable el vencimiento de cualquier documento de habilitación a la propia persona trabajadora, a su empleador y al área de seguridad y salud ocupacional.	Sistema	Existe un documento de habilitación con fecha de vencimiento registrada.	Los tres destinatarios reciben la alerta con la anticipación configurada, antes del	Obligatorio	Cap. 8, Tapia (que el sistema sepa antes que yo)

RF-IDE-009	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Gestionar la acreditación de una persona contratista nueva mediante un flujo con estados, responsables, plazos y escalamiento, de modo que se complete en menos de 48 horas y no dependa de la disponibilidad del área de seguridad del CLIENTE.	Empresa contratista / Área de seguridad	Una empresa contratista inicia la acreditación de un trabajador nuevo.	La acreditación se completa en menos de 48 horas, con trazabilidad de estados y responsables.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.8
RF-IDE-011	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Registrar todos los ingresos y salidas de portería con persona, empresa, marca de tiempo y resultado, y mantener en línea el inventario de personas presentes en faena.	Sistema	Una persona cruza el control de portería.	El movimiento queda registrado y el inventario de personas presentes está actualizado en	Obligatorio	Cap. 4.8
RF-IDE-012	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Detectar mediante análisis de patrones sobre los eventos de acceso ya registrados los indicios de uso indebido o préstamo de credenciales, y reportarlos al área de seguridad.	Sistema	Existe historia suficiente de eventos de acceso registrados.	Los indicios de préstamo se reportan al área de seguridad sin recurrir a biometría.	Obligatorio	Decisión 13
RF-IDE-013	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Admitir la incorporación posterior de verificación biométrica en portería sin rediseñar la arquitectura de control de acceso, sujeta al resultado de la mesa de diálogo laboral que gestiona el CLIENTE.	Sistema	La mesa de diálogo laboral concluyó favorablemente y existe evaluación de impacto en protección de datos.	La biometría se incorpora por configuración y despliegue, sin rediseño de la arquitectura de acceso.	Opcional - diferido	Decisión 13 (biometría diferida)
RF-IDE-014	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Controlar el acceso al recinto técnico de servidores de faena conforme al estándar transversal, tratándolo como un control distinto e independiente del de la portería general.	Sistema	Existe un recinto técnico de servidores en faena.	El acceso al recinto técnico cumple el estándar transversal, con bitácora auditable,	Obligatorio	Cap. 6 (la sala de servidores de faena no cumple el Capítulo 6 de las Bases Técnicas Transversales) y
RF-IDE-018	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Gestionar perfiles y autorizaciones por rol, área y sitio bajo el principio de mínimo privilegio, permitiendo que una misma persona tenga atribuciones distintas en faena, en el Centro Integrado de Operaciones y en el acopio de puerto, y permitir su administración por el CLIENTE sin intervención del ADJUDICATARIO en las operaciones ordinarias.	Administrador del CLIENTE	Existen roles, áreas y sitios definidos.	El CLIENTE administra perfiles sin intervención del ADJUDICATARIO y el informe semestral no arroja accesos huérfanos.	Obligatorio	Cap. 15, RT-12.11 y RT-12.12
RF-IDE-019	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Revocar el acceso de una persona en un plazo no superior a quince minutos desde el término de su relación con la faena, e impedir su ingreso desde ese instante.	Sistema	Se registra el término de la relación de una persona con la faena.	El acceso queda revocado dentro del plazo y el ingreso es rechazado desde ese instante.	Obligatorio	Cap. 9.5 (el estado de habilitación de cada persona debe ser consultable y auditable en cualquier
RF-IDE-020	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Registrar toda consulta a información sensible -habilitación, salud ocupacional, control de fatiga y control de alcohol y drogas- además de toda modificación, conservando quién, cuándo y sobre qué persona o registro.	Sistema	Una persona usuaria consulta o modifica información sensible.	La consulta o modificación queda registrada con actor, instante y objeto, y es auditable sobre una muestra de accesos reales.	Obligatorio	Cap. 15, RT-16.09
RF-IDE-021	11. Identidad, acreditación y control	Ofrecer inicio de sesión único para todos los módulos de la solución, con cierre de sesión	Sistema	La persona usuaria se autentica en cualquier	La sesión es única para todos los módulos	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-12.02
RF-IDE-022	11. Identidad, acreditación y control	Gestionar los accesos privilegiados con elevación temporal a demanda, aprobación previa	Sistema	Una persona usuaria requiere un acceso previo	El privilegio se otorga por tiempo acotado,	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-12.06
RF-IDE-023	11. Identidad, acreditación y control	Declarar y hacer cumplir la política de sesión: duración máxima, caducidad por inactividad	Sistema	Existe una sesión activa de una persona usuaria	La sesión caduca, se renueva y se revoca cuando	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-12.07
RF-IDE-024	11. Identidad, acreditación y control	Disponer de un procedimiento de acceso de emergencia -cuenta de último recurso- con	Sistema	Se produce una contingencia que impide el	El acceso de emergencia se activa bajo condiciones	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-12.13
RF-SSO-001	12. Seguridad y salud ocupacional	Permitir al supervisor de terreno registrar incidentes, cuasi accidentes, observaciones de conducta e inspecciones planificadas en el lugar del hecho, desde la aplicación móvil, con	Supervisor de terreno	Ocorre un incidente, cuasi accidente, observación o inspección en faena.	El registro nace digital en el lugar del hecho, con firma, y está disponible para fiscalización	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.9
RF-SSO-004	12. Seguridad y salud ocupacional	Gestionar mediante un flujo con responsable, plazo, estado y escalamiento automático la acción tomada ante cada alerta de fatiga, cada alarma crítica de telemetría, cada acción correctiva derivada de un incidente o de una observación y cada vencimiento de habilitación, de modo que	Supervisor / Área de seguridad y salud ocupacional	Se genera una alerta, alarma, acción correctiva o vencimiento.	Ninguna alerta queda sin acción documentada; el escalamiento ocurre automáticamente al vencerse el plazo.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.10
RF-SSO-007	12. Seguridad y salud ocupacional	Cifrar la información en tránsito y en reposo con algoritmos vigentes y aplicar cifrado a nivel de campo a los datos de salud ocupacional, exámenes preocupacionales, control de fatiga y control	Sistema	Existe información sensible almacenada o en tránsito.	La inspección de la base de datos y del almacenamiento local verifica que los campos	Obligatorio	Cap. 15, RT-11.10 (cifrado a nivel de campo)
RF-SSO-008	12. Seguridad y salud ocupacional	Recibir e ingerir como evento propio del sistema cada alerta emitida por la plataforma con	Sistema	La plataforma de control de fatiga emite una	La alerta queda registrada como evento de	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.10
RF-SSO-009	12. Seguridad y salud ocupacional	Generar un reporte de conciliación entre las alertas de fatiga emitidas y las acciones de	Área de Seguridad y Salud	Existen alertas de fatiga ingeridas y acciones	El reporte cuadra alertas emitidas contra acciones	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.10
RF-SSO-010	12. Seguridad y salud ocupacional	Tratar el dato de fatiga conforme a la Ley N.21.719 declarando finalidad, base de datos	Sistema	Se registra o consulta un dato de control de	El dato de fatiga tiene finalidad y base de	Obligatorio	Cap. 12 (Ley N.21.719)
RF-AMB-001	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Capturar automáticamente los datos de la instrumentación ambiental y geotécnica propia -consumo de agua, calidad del aire, ruido, monitoreo geotécnico y de aguas subterráneas del	Sistema	La instrumentación ambiental y geotécnica está operativa.	Los datos llegan al sistema sin correos ni consolidación manual del área de	Obligatorio	Cap. 8, Guerrero (el consumo de agua medida por operaciones por correo)
RF-AMB-002	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Registrar cada compromiso de la Resolución de Calificación Ambiental con su frecuencia, su punto de medición y su destinatario, y alertar la proximidad del vencimiento de cada reporte.	Área de Sustentabilidad	Existe una RCA vigente con compromisos definidos.	Cada compromiso está registrado con frecuencia, punto y destinatario, y su	Obligatorio	Cap. 12, Resolución de Calificación Ambiental
RF-AMB-003	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Generar los reportes a la autoridad ambiental desde el propio sistema, con trazabilidad desde el valor reportado hasta la medición de origen, con la fecha y la fuente de cada dato, y sin	Área de Sustentabilidad	Existen mediciones registradas y un compromiso de reporte vencido o por vencer.	El reporte se genera desde el sistema con trazabilidad al origen y el contraste automático	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.11
RF-AMB-004	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Recibir y asociar al compromiso correspondiente los informes de laboratorios externos y de la empresa geotécnica, conservando el documento original y extrayendo el valor reportado.	Laboratorio externo / Empresa geotécnica	Un tercero entrega un informe asociado a un compromiso ambiental.	El informe original queda conservado y su valor extraído y asociado al compromiso.	Obligatorio	Cap. 8, Guerrero (informe en PDF del laboratorio externo)
RF-AMB-005	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Calcular el consumo de agua, de energía y de combustible por área -planta, mina, campamento y supresión de polvo en caminos- aplicando una regla de reparto parametrizable y declarada como supuesto mientras no exista instrumentación por área.	Sistema	Existe medición agregada y una regla de reparto declarada.	El consumo por área es consultable y la regla de reparto está declarada como supuesto y es parametrizable.	Obligatorio	Cap. 8, Guerrero (una regla de reparto que inventamos el 2019)
RF-AMB-006	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Calcular la huella de carbono por tonelada de cobre fino con alcances 1, 2 y 3, con periodicidad mensual, conservando versionados los factores de emisión y la evidencia de cada dato de actividad, de modo que un cálculo pasado pueda reproducirse exactamente y ser auditado por	Área de Sustentabilidad	Existen datos de actividad del período y factores de emisión vigentes.	El cálculo mensual está disponible, es reproducible exactamente y la auditoría de un período por un verificador externo no arroja	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.12
RF-AMB-008	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Obtener desde SAP y desde recursos humanos los datos de compras locales y de empleo local, y generar los indicadores del convenio con la comunidad sin solicitar planillas a las áreas.	Sistema	SAP y recursos humanos exponen los datos de compras y empleo.	Los indicadores del convenio se generan solos; el área de sustentabilidad deja de pedir	Obligatorio	Cap. 8, Guerrero (pidiéndole planillas a recursos humanos y abastecimiento)
RF-AMB-009	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Almacenar localmente y sincronizar posteriormente los datos de monitoreo del depósito de relaves cuando el radioenlace se interrumpa, sin pérdida de mediciones ni de reportes	Sistema	El radioenlace del depósito de relaves se interrumpe.	Ninguna medición se pierde durante la interrupción y el reporte obligatorio se cumple	Obligatorio	Cap. 6, depósito de relaves con radioenlace interrumpido
RF-AMB-010	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Alertar la superación de umbrales de monitoreo geotécnico y ambiental a los destinatarios definidos por los canales de notificación establecidos.	Sistema	Existe un umbral definido y una medición que lo supera.	La alerta llega a los destinatarios definidos por el canal correspondiente, con registro del	Obligatorio	Cap. 4.9
RF-AMB-013	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Producir la información trazable sobre el avance de la operación y las obras comprometidas que exige la normativa de cierre de faenas mineras.	Área de Sustentabilidad	Existen compromisos de cierre vigentes y avance de operación registrado.	La información de cierre se produce desde el sistema, trazable y sin construcción manual.	Obligatorio	Cap. 12, normativa de cierre de faenas
RF-AMB-014	13. Medio ambiente, huella de carbono	Reconstruir hacia atrás la serie mensual de huella de carbono sobre los datos de actividad	Área de Sustentabilidad	Existen datos de actividad registrados por	La serie mensual reconstruida está disponible	Obligatorio	Subdocumento 3, apartado 2.4 (compromiso de
RF-AMB-015	13. Medio ambiente, huella de carbono	Generar el expediente de evidencia auditable de la huella de carbono para el verificado	Área de Sustentabilidad	Existe un período de huella de carbono con	El verificador tercero completa la verificación	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.12 (auditable por un tercero)
RF-DES-001	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Permitir que los dispositivos de terreno registren eventos localmente, firmados y cifrados a nivel de campo, cuando no exista cobertura, con identidad funcionalidad de captura que en línea -incluido el registro de seguridad con firma en terreno- e indicando de forma visible el estado de sincronización.	Persona usuaria en terreno	El dispositivo se encuentra sin cobertura de red.	La captura funciona igual que en línea, el registro queda firmado y cifrado localmente y el estado de sincronización es visible.	Obligatorio	Decisión 9
RF-DES-002	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Generar en el propio dispositivo un identificador único por evento y reconciliarlo al recuperar la conexión de forma idempotente, reintentable y automática, sin duplicados, sin pérdida, sin	Sistema	El dispositivo recupera conexión con eventos pendientes en cola.	Los eventos reconciliados coinciden exactamente con los generados, sin	Obligatorio	Cap. 15, RT-03.13

RF-DES-003	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Utilizar una fuente horaria común y trazable para la faena, el Centro Integrado de Operaciones y el acopio de puerto, sincronizar periódicamente los dispositivos de terreno, sellar cada evento	Sistema	Existe una fuente horaria común definida y dispositivos en operación.	Los sellos de tiempo de los tres sitios son comparables y la deriva de cada dispositivo	Obligatorio	Decisión 20 (vacío adicional: sincronización horaria)
RF-DES-004	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Cerrar localmente la sesión de la persona operadora saliente y abrir la de la entrante cuando el relevo ocurra sin señal, encolando ambas sesiones sin fusionar sus eventos.	Persona operadora de equipo	Ocurre un relevo de turno en zona sin cobertura.	Ambas sesiones quedan encoladas y diferenciadas; ningún evento se atribuye a la persona equivocada.	Obligatorio	Cap. 16.1 n.9
RF-DES-005	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Aplicar una política de resolución de conflictos declarada por tipo de dato, en la que el evento de terreno prevalece para los hechos observados en terreno y el registro central prevalece para los datos maestros.	Sistema	Se detecta un conflicto entre un evento local y el registro central durante la reconciliación.	El conflicto se resuelve conforme a la política declarada por tipo de dato, sin intervención humana y con constancia.	Obligatorio	Decisión 9 (política de conflictos por tipo de dato)
RF-DES-006	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Validar la credencial y las autorizaciones de una persona en modo desconectado a partir de una caché local de habilitaciones vigentes, con vigencia máxima declarada.	Sistema	El dispositivo o el gabinete de borde opera sin conexión con la caché vigente.	La validación ocurre en modo desconectado dentro de la vigencia declarada de la caché.	Obligatorio	Decisión 9
RF-DES-009	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Operar con gabinetes de borde en portería, planta, depósito de relaves y acopio de puerto, con energía respaldada y capacidad de registrar y reconciliar de forma autónoma.	Sistema	Los cuatro sitios cuentan con gabinete de borde instalado.	Cada sitio registra y reconcilia de forma autónoma ante la caída del enlace, con energía respaldada.	Obligatorio	Cap. 6 (conectividad por sitio)
RF-DES-011	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Presentar un panel de estado de sincronización por dispositivo y por sitio, indicando eventos pendientes, antigüedad del más antiguo y último instante de sincronización exitosa.	Centro Integrado de Operaciones / TI	Existen dispositivos y sitios en operación.	El panel muestra el estado de sincronización por dispositivo y sitio, y permite detectar rezagos antes de que sean críticos.	Obligatorio	Cap. 15, RT-03.13
RF-DES-013	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Incorporar y mantener actualizado el estudio de cobertura del rajo con proyección a tres años, identificando las zonas de sombra y declarando que cobertura adicional faltaria para su funcionamiento pleno, sin construir la red de comunicaciones y sin suponer una cobertura fija.	ADJUDICATARIO	Existe la red LTE privada instalada y el plan minero con proyección de avance del rajo.	El estudio con proyección a tres años está entregado, con las zonas de sombra y la brecha identificadas.	Obligatorio	Cap. 15, RT-03.24 (estudio de cobertura)
RF-POR-001	15. Portales para terceros	Ofrecer a los compradores un portal de trazabilidad de lote autenticado que entregue un certificado derivado -origen por sector, fechas, stocks recorridos, análisis y cadena de custodia-	Comprador / Operación / Autoridad	Existe un lote embarcado con su cadena registrada y aprobación comercial de	El comprador accede al certificado derivado; la ley por polígono no es accesible y toda	Obligatorio	Decisión 17 (vacío adicional: que ve el comprador)
RF-POR-005	15. Portales para terceros	Dar acceso autenticado y acotado al operador del terminal portuario y a los laboratorios externos, limitado a la información que su función requiere.	Operador portuario / Laboratorio externo	El tercero tiene relación contractual vigente y perfil asignado.	El tercero accede únicamente a la información que su función requiere, con acceso registrado.	Obligatorio	Cap. 15, RT-12.12 (usuarias externas)
RF-POR-006	15. Portales para terceros	No exponer ningún portal abierto a la ciudadanía.	Sistema	El sistema está en producción.	La superficie de exposición declarada no contiene ningún portal público sin autenticación.	Obligatorio	Cap. 15, RT-16.30 (no aplica portal a la ciudadanía)
RF-INT-005	16. Integraciones	Leer las señales del historiador de proceso mediante OPC UA, en modo exclusivamente de lectura, sin escribir en ningún caso en la red de control de proceso y sin instalar componentes en ella sin la segregación que la compañía apruebe, conforme a IEC 62443.	Sistema	El historiador de proceso expone sus señales y existe la segregación aprobada.	La lectura funciona sin escritura en la red de control; la prueba de intrusión dirigida al segmento de control no encuentra vía de	Obligatorio	Restricción n.3 (la red de control es de solo lectura)
RF-INT-009	16. Integraciones	Integrar los periféricos de identificación y pesaje del ciclo productivo -lectores de código y de radiofrecuencia para identificación de camiones y personas, posicionamiento satelital de	Sistema	Los periféricos están instalados y exponen su interfaz.	Los periféricos del ciclo productivo operan integrados sin reemplazo de equipamiento	Obligatorio	Cap. 15, RT-17.06 (periféricos a integrar)
RF-INT-010	16. Integraciones	Emitir notificaciones por correo electrónico, notificación en aplicación, mensajería instantánea para contratistas, mensaje de texto para alertas críticas y de seguridad, e integración con el sistema de radio y megafonía de faena para las alertas de evacuación.	Sistema	Existe un evento que dispara notificación y destinatarios definidos.	La notificación llega por el canal correspondiente al tipo de evento, incluida la megafonía para evacuación.	Obligatorio	Cap. 15, RT-16.21 (canales de notificación)
RF-INT-011	16. Integraciones	Mantener un catálogo de integraciones documentado y versionado con el sistema contraparte, el sentido, el protocolo, la frecuencia y el responsable, actualizado durante todo el contrato y sin	ADJUDICATARIO	Existe al menos una integración en operación.	El catálogo está entregado, versionado y revisado; ninguna interfaz opera con protocolo	Obligatorio	Cap. 17.5 (incertidumbre sobre el inventario técnico)
RF-INT-012	16. Integraciones	Degradarse de forma controlada y declarada por escrito ante la indisponibilidad del enlace, de un portal de fabricante, del sistema de despacho, del historiador, del sistema de laboratorio o de	Sistema	Una dependencia externa se vuelve indisponible.	La degradación ocurre conforme a lo declarado; el registro operacional propio no se	Obligatorio	Restricción n.2
RF-INT-013	16. Integraciones	Utilizar ISA-95 como modelo de referencia de la integración entre operación y gestión, el estándar abierto de intercambio de datos de equipos mineros para la telemetría cuando el	Sistema	Se define o construye una interfaz de los ámbitos señalados.	Cada interfaz está especificada contra el estándar declarado y demostrada	Obligatorio	Cap. 15, RT-05.23 (estándares de intercambio)
RF-INT-014	16. Integraciones	Registrar el resultado de cada intercambio con un sistema externo, con reintento automático y alerta cuando la integración falle de forma persistente.	Sistema	Se ejecuta un intercambio con un sistema externo.	El resultado queda registrado, el reintento es automático y la falla persistente se alerta.	Obligatorio	Cap. 17.4, punto 5 (con qué protocolo, en qué sentido y con qué frecuencia se integra cada sistema)
RF-INT-015	16. Integraciones	Integrar las plataformas y periféricos de monitoreo diferidos a la Etapa 2 -cámaras, p	Sistema	Las plataformas de monitoreo están instaladas.	Las plataformas de monitoreo operan integradas.	Obligatorio	Cap. 15, RT-17.06 (periféricos a integrar)
RF-INT-016	16. Integraciones	Permitir a cada persona usuaria configurar sus preferencias de canal y de frecuencia de	Persona usuaria	Existen notificaciones dirigidas a la persona usuaria.	Las preferencias se respetan, salvo en las restricciones.	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.22
RF-INT-017	16. Integraciones	Cumplir la normativa de comunicaciones comerciales en las notificaciones que la requiere	Sistema	Se emite una notificación sujeta a normativa.	La notificación cumple la normativa y ofrece el canal requerido.	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.25
RF-ANA-001	17. Analítica, indicadores y reportería	Publicar los indicadores operacionales de turno -movimiento, tiempos de ciclo, disponibilidad, utilización, detenciones clasificadas y cumplimiento del plan- al cierre de cada turno, y los indicadores de gestión -costo por tonelada movida, costo por libra de cobre fino, conciliación y cumplimiento del plan- con la latencia comprometida y con acceso al dato de origen de cada dato.	Gerencia / Centro Integrado de Operaciones	El turno o el periodo ha cerrado con sus datos registrados.	Los indicadores están publicados dentro de la latencia comprometida y cada cifra permite descender hasta su dato de origen.	Obligatorio	Cap. 8, Ortúzar (costo por tonelada todos los días, no 18 días después)
RF-ANA-003	17. Analítica, indicadores y reportería	Permitir a un usuario de negocio construir y guardar consultas sobre los datos registrados y exportar su resultado en formatos abiertos y documentados, aptos para auditores externos y para el verificador tercero de la huella de carbono, sin requerir desarrollo del ADJUDICATARIO.	Usuario de negocio	Existen datos registrados y el usuario tiene perfil de consulta.	La consulta se construye, guarda y exporta en formato abierto sin desarrollo del ADJUDICATARIO.	Obligatorio	Cap. 9.6 (auditable por un tercero)
RF-ANA-004	17. Analítica, indicadores y reportería	Separar el almacenamiento transaccional del analítico y permitir escalar la capacidad analítica sin afectar la latencia comprometida de los indicadores operacionales de turno ni degradar el registro operacional en terreno.	Sistema	Existe carga analítica concurrente con carga transaccional.	La prueba de carga analítica concurrente con carga transaccional en peak no degrada la latencia comprometida.	Obligatorio	Cap. 15, RT-05.29
RF-ANA-005	17. Analítica, indicadores y reportería	Poner a disposición del Centro Integrado de Operaciones las vistas que hoy no pudieron trasladarse a Antofagasta por depender de información que solo existe en faena.	Centro Integrado de Operaciones	La información que hoy solo existe en faena está registrada en el sistema.	Las funciones que no pudieron trasladarse quedan operables desde Antofagasta.	Obligatorio	Cap. 9.7 (usar el CIO para lo que se construyó)
RF-ANA-008	17. Analítica, indicadores y reportería	Conservar la trazabilidad del dato hacia su sistema de origen y permitir consultar cualquier indicador con el desglose hasta el registro individual que lo compone, indicando de qué sistema proviene cada valor y con qué marca de tiempo se obtuvo, sin que el usuario deba pedir un informe a otra área.	Gerencia / Usuario de negocio	Existe un indicador publicado y sus registros de base.	El linaje del indicador es inspeccionable hasta la medición de origen, sin solicitar informes a otras áreas.	Obligatorio	Cap. 8, Palma (una explicación construida a mano por cuatro personas)
RF-ANA-009	17. Analítica, indicadores y reportería	Calcular los indicadores por turno conforme a la definición operacional de turno de doce horas - de 08:00 a 20:00 y de 20:00 a 08:00- y a su comportamiento ante el cambio de horario.	Sistema	El turno ha cerrado conforme al calendario operacional.	Los indicadores por turno son correctos también en los días de cambio de horario, con el criterio declarado.	Obligatorio	Cap. 2.4 (turnos de doce horas)
RF-ANA-010	17. Analítica, indicadores y reportería	Ofrecer búsqueda global con indexación de texto completo, tolerancia a errores de escritura	Persona usuaria	Existe información registrada en la solución.	La búsqueda devuelve resultados pertinentes.	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.27

RF-ANA-011	17. Analítica, indicadores y reporteria	Procesar de forma asíncrona las exportaciones de gran volumen, notificando al complet	Sistema	Una persona usuaria solicita una exportac	La exportación se procesa en segundo plar	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.29
RF-ADM-001	18. Administración, parametrización y auditoría	Conservar una pista de auditoría inalterable de toda modificación de dato, con valor anterior y posterior, persona autora, instante y origen, verificable mediante mecanismo criptográfico de integridad.	Sistema	Se modifica cualquier dato del sistema.	El intento controlado de alteración de un registro histórico es detectado por el mecanismo de integridad.	Obligatorio	Cap. 15, RT-16.09 (registro de consultas a información sensible «además del registro de modificaciones»)
RF-ADM-002	18. Administración, parametrización y auditoría	Permitir la parametrización de catálogos -incluido el de destinos de material- umbrales, taxonomías, reglas de negocio, plazos y destinatarios de alerta sin requerir desarrollo de software.	Administrador del CLIENTE	Existe un catálogo, umbral, taxonomía, regla o plazo definido.	El cambio se realiza por parametrización, sin desarrollo ni intervención del ADJUDICATARIO.	Obligatorio	Cap. 15, RT-02.12 (replicación por parametrización)
RF-ADM-003	18. Administración, parametrización y auditoría	Mantener un registro de reglas de negocio propias de la industria -conciliación, liquidación, mezcla, clasificación de detenciones y habilitación de personas- documentadas y consultables desde la propia aplicación.	Sistema	Existen reglas de negocio definidas y vigentes.	Las reglas están documentadas y son consultables desde la aplicación, sin recurrir a documentación externa.	Obligatorio	Cap. 17.1, producto Registro de reglas de negocio
RF-ADM-004	18. Administración, parametrización y auditoría	Versionar toda regla de negocio y todo parámetro con vigencia temporal, y permitir recalcular periodos anteriores -conciliación, clasificación de detenciones y cumplimiento- aplicando las reglas vigentes en el periodo recalculado, conservando la clasificación o el resultado anterior junto al nuevo y sin alterar los cierres ya emitidos.	Administrador del CLIENTE	Existe una regla o parámetro con vigencia temporal y un periodo cerrado.	El recáculo aplica las reglas del periodo, conserva el resultado anterior y no altera los cierres emitidos.	Obligatorio	Decisión 2 (factores versionados)
RF-ADM-005	18. Administración, parametrización y auditoría	Mantener el registro de supuestos declarados con su fundamento, su impacto si resulta equivocado y su instancia de validación, y exhibirlo junto al resultado en toda consulta que dependa de ellos -promedio ponderado en stocks, asignación integral al polígono de la pala con indicador de borde y prorrateo del tonelaje contra la balanza- de modo que la incertidumbre quede visible y auditable y no oculta detrás de un cálculo.	Sistema	Existe un resultado cuyo cálculo depende de un supuesto declarado.	El supuesto aplicable se exhibe junto al resultado; la incertidumbre es visible en la consulta y no queda oculta.	Obligatorio	Cap. 17.1, producto Registro de supuestos
RF-ADM-006	18. Administración, parametrización y auditoría	Administrar unidades organizacionales, catálogos y reglas de negocio independientes por unidad, de modo que su replicación a una nueva operación se realice por parametrización, sin modificación de código y sin afectar a las demás unidades.	Administrador del CLIENTE	Existe al menos una unidad productiva configurada.	La instanciación de una unidad ficticia y la modificación de una regla en ella no tienen efecto en la unidad productiva ni requieren desarrollo.	Obligatorio	Cap. 15, RT-02.12
RF-ADM-009	18. Administración, parametrización y auditoría	Administrar los plazos de conservación por tipo de registro -seguridad y salud ocupacional 10 años, ambientales y de monitoreo 10 años, trazabilidad de mineral y embarques 10 años, auditoría 10 años, tributarios 7 años y operacionales 5 años- y permitir la eliminación anticipada o anonimización y ejecutar la eliminación o anonimización al vencimiento conforme a la Ley N.21.719.	Sistema	Existen registros con tipo y fecha de creación definidos.	La política configurada es correcta, la eliminación anticipada funciona y la recuperación del año más antiguo de cada categoría es exitosa dentro del plazo.	Obligatorio	Cap. 15, RT-05.10 (plazos de conservación)
RF-ADM-010	18. Administración, parametrización y auditoría	Tratar los datos personales conforme a la Ley N.21.719, identificando al responsable del tratamiento -incluidos los datos de contratistas sin relación vigente con la faena- con base de licitud declarada, minimización, plazos definidos por tipo de dato y procedimiento de ejercicio de derechos.	Sistema	Existen datos personales tratados por el sistema.	La revisión legal documenta el cumplimiento y existe evidencia de eliminación o anonimización al vencimiento del plazo.	Obligatorio	Cap. 12, Ley N.21.719
RF-ADM-011	18. Administración, parametrización y auditoría	Mantener el catálogo de dispositivos de terreno con su estado, su asignación a equipo, sitio o persona, su versión de software y su última sincronización, permitir su gestión remota e impedir la autenticación por acercamiento desde un dispositivo no inventariado.	Administrador del CLIENTE / TI	Existe un parque de dispositivos de terreno desplegado.	Todo dispositivo está inventariado y la autenticación desde uno no inventariado es rechazada.	Obligatorio	Decisión 8 (dispositivo inventariado como factor)
RF-ADM-012	18. Administración, parametrización y auditoría	Configurar y hacer cumplir la ventana operacional protegida, admitiendo intervenciones mayores solo en las detenciones programadas de planta de marzo y septiembre, menores previa aprobación entre las 03:00 y las 05:00, e impidiendo toda intervención y todo paso a producción durante el cierre contable del mes y durante las 48 horas previas a un embarque y el embarque mismo.	Comité de Operación / ADJUDICATARIO	Existe una intervención o paso a producción solicitado.	La intervención fuera de ventana es impedida; la auditoría del registro de cambios contra el calendario operacional no arroja excepciones.	Obligatorio	Anexo B, calendario operacional de referencia
RF-ADM-013	18. Administración, parametrización	Exigir la aprobación de un segundo perfil para todo cambio de parámetro con impacto c	Sistema	Una persona usuaria administradora modifi	El cambio no se aplica hasta contar con la	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.03
RF-ADM-014	18. Administración, parametrización	Declarar expresamente qué elementos de la solución son parametrizables y cuáles requ	PROPONENTE	Se entrega una versión de la solución.	La declaración de elementos parametrizab	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.04
RF-ADM-015	18. Administración, parametrización	Presentar a cada responsable una bandeja de tareas unificada con todas sus solicitudes	Persona usuaria responsabl	Existen solicitudes pendientes asignadas a	Todas las solicitudes pendientes de una pe	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.13
RF-ADM-016	18. Administración, parametrización	Generar documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con datos de l	Sistema	Existe una transacción que requiere emiti	El documento se genera desde la plantilla	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.19
RF-ADM-017	18. Administración, parametrización	Gestionar los documentos con versionado, metadatos, control de acceso, búsqueda por	Sistema	Se incorpora un documento a la solución.	El documento queda versionado, es buscal	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.15
RF-MIG-001	19. Migración, marcha blanca y puesta en producción	Recibir la migración de los datos históricos que sostienen la trazabilidad, la conciliación y la exposición ante la autoridad, según los plazos definidos -producción y trazabilidad 5 años, seguridad y salud ocupacional 10 años y laboratorio 5 años-, marcando cada registro migrado con su origen, su fecha de migración y su nivel de completitud, y distinguiéndolo del dato nacido en el sistema. Los históricos de mantenimiento y de monitoreo ambiental se migran en la Etapa 2 conforme a RF-MIG-008.	ADJUDICATARIO	Existen datos históricos disponibles en los sistemas de origen.	El dato migrado es distinguible del nacido en el sistema y lleva su origen, fecha y completitud declarados.	Obligatorio	Cap. 15, RT-05.15 (datos históricos a migrar)
RF-MIG-003	19. Migración, marcha blanca y puesta en producción	Convivir con la forma actual de trabajar durante cada marcha blanca, permitiendo el registro paralelo y la conciliación entre ambos con posibilidad de volver atrás, y medir diariamente los indicadores definidos para declararla cerrada, exhibiendo el avance contra el umbral comprometido.	ADJUDICATARIO / CLIENTE	Se inicia una marcha blanca de Etapa 1 o de Etapa 2.	El registro paralelo funciona, la conciliación entre ambos es posible y el avance contra el umbral de cierre es visible a diario.	Obligatorio	Cap. 17.6, puntos 2 y 3
RF-MIG-005	19. Migración, marcha blanca y puesta en producción	Medir y publicar por área y por turno la adopción de las personas usuarias -tasa de uso del botón de cambio de material, proporción de registros nacidos digitales y proporción de turnos con operador identificado- contra la meta de adopción declarada en el Registro de supuestos SUP-27, exhibiendo el avance por área y activando el plan de refuerzo cuando el avance quede bajo la meta.	Sistema	La solución está en marcha blanca o en producción en el área medida.	La adopción se mide durante la marcha blanca y los tres meses siguientes; si la persona operadora no la usa, se declara que el diseño falló.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.14
RF-MIG-006	19. Migración, marcha blanca y puesta en producción	Permitir el despliegue y la reversión por área y por sitio, sin detener la operación de mina ni de planta, sin que un paso a producción afecte simultáneamente a la mina, la planta, la portería y el puerto, y con procedimiento de reversión probado.	ADJUDICATARIO	Existe una versión lista para paso a producción en un área o sitio.	El ensayo de despliegue y reversión en preproducción es exitoso antes de cada paso a producción.	Obligatorio	Cap. 17.6, puntos 1 y 4
RF-MIG-007	19. Migración, marcha blanca y puest	Mantener en un repositorio de consulta de solo lectura los datos históricos que no se m	Sistema	Existen datos históricos fuera de la ventan	Los datos no migrados son consultables du	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-05.15
RF-MIG-008	19. Migración, marcha blanca y puest	Recibir la migración de los datos históricos de mantenimiento -3 años- y de monitoreo	Sistema	Los módulos de mantenimiento y ambient	Los históricos de mantenimiento y de mon	Obligatorio	Cap. 15, RT-05.15 (datos históricos a migrar)

Origen secundario	Confianza	Estado de revisión	Observación de la revisión
Restricción n.7; Anexo A fila 1; Cap. 11 exclusión	Alta	Confirmado	
Decisión 14; Cap. 16.1 n.14	Alta	Confirmado	
Cap. 4.1	Alta	Confirmado	
Decisión 14	Alta	Confirmado	
Cap. 7.2 cumplimiento con desfase; Cap. 8 Ledermann	Alta	Confirmado	
Cap. 16.1 n.14	Alta	Confirmado	
Anexo B, evento Tronadura	Media	Confirmado	
Decisión 15; Cap. C glosario modelo de bloques	Alta	Confirmado	
Cap. 14.1 (46.000 pozos al año)	Media	Confirmado	
Cap. 9.4	Media	Confirmado	
Cap. 9.7	Media	Confirmado	
Cap. 15 RT-16.21; Cap. 4.2	Alta	Confirmado	
Cap. C, glosario «macizo rocoso»; Cap. 16.2 (modelo de bloques y secuenciamiento)	Alta	Origen asignado	El archivo citaba sólo el glosario. El origen real es el párrafo del Cap. 4.2 que declara el dato existente y no aprovechado, el glosario pasa a secundario.
Cap. 4.3; Cap. 8 Vidal	Alta	Confirmado	
Anexo A, fila Operador de pala a Despachador	Alta	Confirmado	
Restricción n.8; Decisión 11	Alta	Confirmado	
Cap. 8 Ledermann; Cap. 16.1 n.11	Alta	Confirmado	
Cap. 16.1 n.11	Alta	Confirmado	
Decisión 4; Cap. 2.4; Cap. 16.1 n.4	Alta	Confirmado	
Decisión 4	Alta	Confirmado	
Cap. 9.4	Alta	Confirmado	
Anexo A	Alta	Confirmado	
Cap. 4.4; Cap. 16.1 n.3	Alta	Confirmado	
Decisión 3	Alta	Confirmado	
Cap. 16.1 n.3	Alta	Confirmado	
Cap. C glosario stock; Decisión 16	Media	Confirmado	
Cap. 4.4 (control en planilla del supervisor, nunca verificado); Cap. 18, criterio n.3; Decisión 3 (instancia	Alta	Origen asignado	Estaba marcado «sin origen explícito». El caso sí lo declara: la incertidumbre de inventario de stocks es uno de los tres golpes del Cap. 1 y el criterio n.3 exige

Decisión 2; Cap. 9.2	Alta	Confirmado	
Cap. 16.1 n.2; Cap. 8 Sanhueza	Alta	Confirmado	
Anexo A fila Báscula a Nadie; Decisión 2	Alta	Confirmado	
Cap. 16.1 n.2	Alta	Confirmado	
Cap. C glosario conciliación metalúrgica; Cap. 7.1	Alta	Confirmado	
Anexo A	Alta	Confirmado	
Cap. 4.5	Alta	Confirmado	
Cap. 8 Ortúzar: no quiero dos verdades	Alta	Confirmado	
Cap. 12 comercialización; Cap. 16.2	Media	Confirmado	
Cap. C glosario razón estéril/mineral	Media	Confirmado	
Anexo A fila Laboratorio: transcripción manual	Alta	Confirmado	
Cap. 8 Sanhueza: el plan dice 0,58 y mi cabeza dice 0,51	Alta	Confirmado	
Cap. 12 producción responsable; Cap. 9.1	Alta	Confirmado	
Decisión 6	Alta	Confirmado	
Decisión 6	Alta	Confirmado	
Cap. 2.1 producto con oro y plata	Alta	Confirmado	
Cap. 16.1 n.12; Restricción n.8; Cap. 8 Sanhueza y Vidal	Alta	Confirmado	
Decisión 12	Alta	Confirmado	
Cap. 16.1 n.12	Alta	Confirmado	
Cap. 4.5	Alta	Confirmado	
Cap. 12; Decisión 7	Media	Confirmado	
Cap. 14.1 (≈71.000 muestras analizadas al año); Decisión 6	Media	Corregido	El rango de 4 a 36 horas está en el numeral 4.5, no en el 14.1. El 14.1 aporta el volumen, no el plazo.
Cap. 16.1 n.1; Restricción n.8; Cap. 8 Palma	Alta	Confirmado	
Cap. 16.1 n.1	Alta	Confirmado	
Cap. 18 criterio n.1	Alta	Confirmado	
Decisión 7; Cap. 15 RT-05.10	Alta	Confirmado	
Cap. 13.2 hito enero 2029; Cap. 18 criterio n.1	Alta	Confirmado	
Cap. 15 RT-16.14; Cap. 1 carta del comprador	Alta	Confirmado	

Cap. 14.1, 12.400 viajes de concentrado	Alta	Confirmado	
Cap. 11 exclusión: no se pide operar el terminal	Alta	Confirmado	
Cap. 4.6	Alta	Confirmado	
Cap. 12; Decisión 6	Media	Confirmado	
Cap. 1; Cap. C glosario elemento deletéreo	Alta	Confirmado	
Cap. 4.6	Media	Confirmado	
Cap. 12 (marco normativo); Cap. 18, criterio n.9. La Ley N.º 19.799 no aparece en el caso: es investigación propia del numeral 16.2 y debe declararse como tal	Alta	Corregido	El Cap. 12 cita la Ley N.º 21.719 de datos personales, no la Ley N.º 19.799 de firma electrónica. Atribuir esa ley al Cap. 12 es un origen inexistente.
Cap. 7.1 USD 1,9 millones; Cap. C glosario ley pagable	Alta	Confirmado	
Decisión 7; Restricción n.4	Alta	Confirmado	
Anexo A, fila Comercial → Comprador; Cap. 4.6	Media	Corregido	La fila del Anexo A citada sólo cubre documentos de embarque y certificados por correo; la nave, la aduana y el fiscalizador aparecen en el Capítulo 3.
Cap. 16.1 n.5; Cap. C glosario detención operacional; Cap. 19	Alta	Confirmado	
Decisión 5; Cap. 18 criterio n.5	Alta	Confirmado	
Cap. 18 criterio n.5	Alta	Confirmado	
Cap. 8 Vidal y Painemal; Decisión 5	Alta	Confirmado	
Decisión 5	Alta	Confirmado	
Cap. 7.2, 214 horas de detención no programada	Alta	Confirmado	
Cap. 9.3	Alta	Confirmado	
Cap. 18	Alta	Confirmado	
Cap. 4.7; Anexo A	Alta	Confirmado	
Cap. 8 Vidal: 15 o 20 minutos con un camión parado; Cap. 9.3	Alta	Confirmado	
Anexo A fila ERP a Mantenimiento	Alta	Confirmado	
Cap. 9.3	Alta	Confirmado	
Cap. 15 RT-05.23; Cap. 16.1 n.10	Alta	Confirmado	
Cap. 9.3	Alta	Confirmado	
Cap. 16.1 n.10; Cap. 19 plan de riesgos	Alta	Confirmado	
Cap. 8 Alcaíno; Cap. 15 RT-12.11	Alta	Confirmado	
Cap. 15 RT-17.06; Cap. 16.1 n.8	Alta	Confirmado	
Decisión 8; Cap. 8 Painemal	Alta	Confirmado	
Cap. 7.3 nueve días; Decisión 8; Restricción n.10	Alta	Confirmado	
Cap. 7.3, 14 % de rechazos; Cap. 8 Tapia	Alta	Confirmado	
Cap. 9.5	Alta	Confirmado	

Cap. 7.3, nueve días promedio	Alta	Confirmado	
Cap. 14.1, 2.900 ingresos y salidas diarios	Media	Confirmado	
Cap. 8 Tapia: las credenciales se prestan; Cap. 16.1 n.13	Alta	Confirmado	
Cap. 16.1 n.13; Cap. 8 Tapia	Alta	Confirmado	
Decisión 13, advertencia de consistencia (no confundir el control de portería con el del recinto de servidores); Restricción n.10; Cap. 3	Media	Por verificar	El código RT-06.20 no es verificable con los antecedentes entregados y el numeral 5 del consolidado advierte expresamente sobre esta referencia. Se ancla
	Media	Confirmado	
Restricción n.9 (registro completo de accesos, sin credenciales compartidas); Cap. 4.8; Cap. 15, RT-Cap. 12 Ley N.21.719	Media	Origen asignado	El requerimiento sí tiene origen; lo que no lo tiene es el umbral de quince minutos. Se conserva el umbral y se declara explícitamente como supuesto del proponente.
	Alta	Confirmado	

Restricción n.º 9 del caso (registro completo de de acAlta Nuevo Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.

Restricción n.º 9; Cap. 15, RT-16.09 Alta Nuevo Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.

Cap. 4.8; RF-IDE-019 (revocación en 15 minutos) Alta Nuevo Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.

Cap. 15, RT-16.09; RNF-DIS-001 Alta Nuevo Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.

Cap. 8 Tapia: todo en papel; Cap. 7.3; Cap. 9.4	Alta	Confirmado	
Cap. 7.3 alertas de fatiga sin registro consolidado; Cap. 8 Tapia	Alta	Confirmado	
Cap. 12 Ley N.21.719; Cap. 15 RT-16.09	Alta	Confirmado	

Cap. 15, RT-17.06 (plataforma de control de fatigaAlta Nuevo Incorporado en la revisión del 30-08-2026: sin la ingesta de la alerta como evento propio, el criterio n.º 10 quedaba sostenido solo por el flujo de acción.

Subdocumento 3, apartado 5 (método de verifica Alta Nuevo Incorporado en la revisión del 30-08-2026: el método de verificación comprometido en el Subdocumento 3 exige esta conciliación y no existía requerimiento que la sostuviera.

Cap. 18, criterio n.10; Subdocumento 3, apartado Alta Nuevo Incorporado en la revisión del 30-08-2026: el Subdocumento 3 difiere la gestión de fatiga a la Etapa 2 justamente por el dato personal sensible, y el catálogo no lo recogía.

Anexo A; Cap. 4.9	Alta	Confirmado	
Anexo B, reporte a la autoridad ambiental	Alta	Confirmado	
Cap. 7.3 una observación por inconsistencia; Cap. 8 Guerrero	Alta	Confirmado	
Anexo A	Alta	Confirmado	
Cap. 9.6	Alta	Confirmado	
Cap. 7.3 frecuencia exigida desde 2029; Cap. 1; Cap. 9.6	Alta	Confirmado	
Anexo A; Cap. 9.6	Alta	Confirmado	
Vacío adicional del Registro de supuestos; Cap. 4.9	Alta	Confirmado	
Cap. 15 RT-16.21	Media	Confirmado	
Cap. 2.1 LOM 14 años	Alta	Confirmado	

Cap. 18, criterio n.12; Cap. 9.6 Alta Nuevo Incorporado en la revisión del 30-08-2026: el alcance compromete el cálculo al mes 19 con la serie reconstruida hacia atrás y ningún requerimiento lo sostenía.

Cap. 15, RT-16.09; Subdocumento 3, apartado 5 Alta Nuevo Incorporado en la revisión del 30-08-2026: RF-ANA-003 permite exportar consultas, pero no entrega el expediente de auditoría que el criterio n.º 12 exige.

Cap. 15 RT-03.10; Cap. 16.1 n.9; Restricción n.2	Alta	Confirmado	
Decisión 9; Cap. 18 criterio n.13	Alta	Confirmado	

Cap. 15 RT-16.14; Cap. 3	Alta	Confirmado	
Decisión 9; Cap. 2.4 cambio de turno	Alta	Confirmado	
Cap. 16.1 n.9	Alta	Confirmado	
Cap. 15 RT-12.11; Cap. 4.8	Media	Confirmado	
Decisión 19; Restricción n.2	Alta	Confirmado	
Cap. 18 criterio n.13	Media	Confirmado	
Cap. 11 exclusión: no se pide construir la red; Cap. 8 Vidal	Alta	Confirmado	
Cap. 15 RT-16.30; Cap. 9.1	Alta	Confirmado	
Cap. 3; Cap. 11 exclusión	Media	Confirmado	
Decisión 17 (qué ve el comprador y quién autoriza publicarlo); Cap. 9.1 (tres destinatarios distintos)	Alta	Corregido	El requerimiento no tenía origen secundario; la Decisión 17 es la que delimita qué se expone y a quién.
Cap. 8 Sanhueza; Cap. 12 IEC 62443; Cap. 16.2	Alta	Confirmado	
Cap. 4.3; Anexo A	Alta	Confirmado	Dividido en la revisión del 30-08-2026: las cámaras, la plataforma de control de fatiga y la instrumentación ambiental y geotécnica se trasladan a RF-INT-015
Anexo B, evento Tronadura	Alta	Confirmado	
Cap. 5, recuadro final (el CLIENTE no tiene documentadas las interfaces, las versiones ni las Cap. 15 RT-03.13; Cap. 9.8	Media	Corregido	El Capítulo 4 termina en el numeral 4.9: «Cap. 4.10» no existe. El párrafo invocado está en el recuadro del Capítulo 5.
	Alta	Confirmado	
Cap. 16.2; Cap. 12	Alta	Confirmado	
Cap. 5, recuadro final; Cap. 15, RT-03.13; Decisión 9 (idempotencia y reintento)	Media	Corregido	«Cap. 4.10» no existe. El origen del registro de cada intercambio con reintento es el numeral 17.4 punto 5, más la reconciliación idempotente de la Decisión 9.

Cap. 18, criterios n.10 y n.11; Anexo A Alta Nuevo Desprendido de RF-INT-009 en la revisión del 30-08-2026, para alinear la etapa con el reparto del Subdocumento 3.

RF-INT-010; RF-MTO-005 Alta Nuevo Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.

Cap. 12 del caso (marco normativo) Alta Nuevo Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.

Cap. 15 RT-05.29; Cap. 7.2	Alta	Confirmado	
Cap. 18 criterio n.12	Media	Confirmado	
Cap. 14.2 volumetría a estimar	Media	Confirmado	
Cap. 3, recuadro del Centro Integrado de Operaciones (hoy se usa cerca del 40 % de su capacidad); Cap. 2.1 (CIO inaugurado en 2022, 24 posiciones)	Alta	Corregido	El numeral 2.3 es equipamiento principal (camiones, palas, perforadoras) y no dice nada del Centro Integrado de Operaciones.
Cap. 9.7	Alta	Confirmado	
Vacio adicional: cambio de horario; Cap. 15 RT-05.29	Alta	Confirmado	

RF-IDE-018 (mínimo privilegio) Alta Nuevo Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.

RF-ANA-003; RF-ADM-001 (toda exportación sensiAlta	Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.
Cap. 15, RT-05.10 (retención y auditoría); Cap. 18, criterio n.9; Decisión 14 (se apoya en la auditoría inalterable del documento transversal, cuyo código debe verificarse)		Origen asignado	El archivo declaraba «respaldo transversal no confirmado». RT-16.09 del propio caso ya exige registro de modificaciones, de modo que el requerimiento queda anclado en el caso aunque el código transversal siga por confirmar.
Decisión 5; Restricción n.10	Alta	Confirmado	
Cap. 16.2	Alta	Confirmado	
Cap. 8 Sanhueza: factores agregados desde 2013; Cap. 15 RT-05.10	Alta	Confirmado	
Cap. 16.1	Alta	Confirmado	
Cap. 13.2 evaluación de una operación en el extranjero hacia 2030	Alta	Confirmado	
Cap. 12 Ley N.21.719	Alta	Confirmado	
Vacío adicional: datos de contratistas sin relación vigente	Alta	Confirmado	
Decisión 4; Bases Técnicas Transversales, RT-08.14 (código por verificar contra FEP02.26)	Media	Por verificar	Referencia al documento transversal no incluido en los antecedentes revisados.
Cap. 15 RT-10.05; Restricción n.1	Alta	Confirmado	
RF-ADM-002; RF-ADM-004	Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.
Cap. 12 del caso (una norma invocada sin control	Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.
RF-SSO-004; RF-IDE-009; RF-LAB-007	Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.
RF-TRZ-012; RF-AMB-003	Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.
RF-IDE-005; RF-AMB-004; RF-LOT-007	Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.
Decisión 16; Cap. 18 criterio n.1	Alta	Corregido	v2.4: se acota a los tres dominios de la Etapa 1. Los históricos de mantenimiento y de monitoreo ambiental pasan a RF-MIG-008 (Etapa 2), como asigna el Subdocumento 3 ap. 2.4.
Bases Administrativas Art. 17.3	Alta	Confirmado	
Cap. 17.6 punto 6; Decisión 11	Alta	Corregido	v2.4: se elimina el umbral propio del 80 % de personas operadoras, que competía con el 90 % de eventos de SUP-27 y del criterio n.º 14. El umbral vive ahora en un solo lugar: SUP-27.
Restricción n.1	Alta	Confirmado	
Subdocumento 3, ap. 2.3; Cap. 15, RT-05.10; SUP: Alta	Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 en la revisión de coherencia: el Subdocumento 3 y la regla RN-28 comprometen el repositorio de consulta y ningún requerimiento lo exigía.
Subdoc. 3 ap. 2.4 (bloque de migración de la Etapa:Alta	Alta	Nuevo	v2.4: desdoblamiento de RF-MIG-001 para alinear el catálogo con la asignación de etapa del Subdocumento 3 ap. 2.4.

ID	Categoría	Descripción	Umbral numérico	Método de verificación	Prioridad	Origen en el documento	Origen secundario
RNF-DES-001	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Registro de un movimiento de material desde un equipo en terreno.	2 segundos en el percentil 95	Medición instrumentada sobre al menos 1.000 registros reales en marcha blanca, en cabina,	Obligatorio	Cap. 15, RT-09.01	Cap. 15 RT-13.08
RNF-DES-002	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Registro en la báscula de camiones.	3 segundos por pesaje	Medición sobre 200 pesajes consecutivos en operación normal.	Obligatorio	Cap. 15, RT-09.01	Cap. 4.3
RNF-DES-003	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Consulta de habilitación de una persona en portería, incluido el modo degradado con caché local.	1,5 segundos	Medición sobre 500 ingresos en el peak de cambio de turno, con y sin enlace a	Obligatorio	Cap. 15, RT-09.01	Decisión 13 (validación)
RNF-DES-004	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Ningún requerimiento de registro agrega pasos al ciclo productivo de la pala o del camión; el único registro solicitado a la persona operadora de pala es el botón de cambio de material.	Una acción, no superior a 2 segundos, con confirmación visible en 1 segundo	Medición del tiempo de ciclo con y sin los registros propuestos contra la línea base actual durante la marcha blanca, y conteo de	Obligatorio	Restricción n.8	Cap. 8 Painemal; Decisión 11
RNF-DES-005	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Lectura de la credencial de proximidad en cabina hasta la apertura de sesión, sin retirar el guante.	1 segundo	Prueba en un cambio de turno de noche en invierno, con cuantes reales y a temperatura	Obligatorio	Decisión 4 (identificación por	Cap. 15, RT-09.01 (por analogía con la
RNF-DES-006	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Latencia de la capa analítica respecto del hecho registrado.	15 minutos para indicadores operacionales de turno; 4	Comparación entre marca de tiempo del evento y su disponibilidad en la capa analítica	Obligatorio	Cap. 15, RT-05.29	Cap. 9.3
RNF-DES-008	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Disponibilidad de la conciliación metalúrgica del mes para su cierre, con acceso al dato de origen de cada componente.	3 días hábiles desde el cierre del periodo	Medición durante seis cierres consecutivos, contra la línea base de 18 días hábiles.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.2	Cap. 15 RT-05.29; Cap. 7.1
RNF-DES-009	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Reconstrucción del origen de un lote embarcado, y consulta en línea de trazabilidad.	2 horas para la reconstrucción completa; 30	Ejercicio cronometrado sobre tres lotes ya embarcados durante la marcha blanca,	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.1	Cap. 7.1
RNF-DES-010	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Disponibilidad del cumplimiento del plan minero tras el cierre del turno.	30 minutos posteriores al cierre del turno	Medición durante 30 turnos consecutivos.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.4	Cap. 7.2
RNF-DES-011	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Clasificación automática de detenciones y disponibilidad del residuo para el supervisor.	Ejecución en línea; residuo disponible antes del cierre del turno en que ocurrió; menos	Medición del retardo entre fin de detención y disponibilidad, y reclasificación automática de tres meses de historia.	Obligatorio	Cap. 7.2, meta interna bajo 5 %	Cap. 18 criterio n.5
RNF-DES-012	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Sincronización posterior a 48 horas de operación desconectada, sin intervención manual ni degradación de la operación en curso.	4 horas	Corte controlado de 48 horas con cambio de turno dentro de la ventana; medición del	Obligatorio	Cap. 15, RT-03.13	Cap. 18 criterio n.13
RNF-DES-013	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Latencia de ingesta de telemetría de equipos desde su disponibilidad en el portal del fabricante (supuesto sujeto a lo que el fabricante efectivamente entregue).	5 minutos	Comparación de marcas de tiempo durante 30 días, por fabricante.	Obligatorio	Decisión 10 (adaptador por	Cap. 4.7; Cap. 15, RT-05.29 (latencia de
RNF-DES-014	20. Desempeño y tiempos de respues	Consumo de datos móviles y de batería de la aplicación de terreno, optimizado y declar	Autonomía suficiente para	Medición del consumo de batería y de dat	Obligatorio	Bases Técnicas Tran	Cap. 2.4 (turnos de
RNF-CAP-001	21. Capacidad y volumetría	Dimensionamiento efectivo: absorber sin rediseño de arquitectura la volumetría proyectada a tres años (367.000 viajes de camión, 1,47 millones de ciclos de carguío, 49.000 pozos, 365	Volumetría proyectada a tres años del numeral 14.1	Prueba de volumen con datos sintéticos equivalentes a tres años de operación	Obligatorio	Cap. 14.1, columna Proyección a tres	Cap. 14.2
RNF-CAP-004	21. Capacidad y volumetría	Personas usuarias registradas, empresas contratistas y concurrencia, sosteniendo el peak de las detenciones mayores de marzo y septiembre.	9.000 personas usuarias registradas; 100 empresas contratistas; 900 concurrentes en peak; 400 en	Carga masiva de identidades y prueba de acreditación en el escenario de detención mayor, con perfil de concurrencia declarado.	Obligatorio	Cap. 14.1 y 14.2	Anexo B, detención programada con hasta 8.500 personas
RNF-CAP-006	21. Capacidad y volumetría	Transacciones por segundo en regimen y en peak, sin degradar los tiempos de respuesta comprometidos (supuesto derivado de 940 viajes diarios con 6 eventos por viaje, 4.000 ciclos de	40 transacciones por segundo en regimen; 200 en	Prueba de carga sobre Preproducción con volumen equivalente a 1,5 veces el peak	Obligatorio	Cap. 14.2	Cap. 15, RT-09.02; Anexo B (peak de
RNF-CAP-007	21. Capacidad y volumetría	Dispositivos de terreno en operación simultánea, con crecimiento a tres años sin rediseño.	450 dispositivos	Prueba de sincronización concurrente con el número declarado de dispositivos simulados.	Obligatorio	Cap. 14.2	Cap. 14.1
RNF-CAP-008	21. Capacidad y volumetría	Almacenamiento anual por tipo y volumen de datos históricos a migrar dentro de la ventana de proyecto declarada.	0,5 TB al año transaccional; 2 TB al año de telemetría y series de tiempo; 0,5 TB al	Medición del crecimiento efectivo durante los primeros seis meses en producción y ensayo de migración con el volumen real levantado. El	Obligatorio	Cap. 14.2	Cap. 15 RT-05.15
RNF-CAP-010	21. Capacidad y volumetría	Volumen generado en faena durante un corte de enlace y capacidad de almacenamiento de borde.	1,5 GB transaccionales más la telemetría local en un corte de 20 horas; almacenamiento de borde para al menos 48 horas de generación	Corte controlado con medición del volumen encolado y del tiempo de sincronización.	Obligatorio	Cap. 14.2	Cap. 6; Cap. 15 RT-03.10
RNF-CAP-011	21. Capacidad y volumetría	Número de sitios cubiertos y capacidad de incorporar uno adicional.	7 sitios, con capacidad de incorporar un octavo sin	Incorporación de un sitio de prueba por parametrización.	Obligatorio	Cap. 14.1 (sitios a cubrir: 7 hoy, 8 en la	Cap. 3 (el texto dice seis emplazamientos
RNF-CAP-012	21. Capacidad y volumetría	Ancho de banda requerido por sitio, en regimen y en peak, operando dentro de la capacidad efectiva del enlace faena-Antofagasta y sin sostener la operación sobre el respaldo satelital.	Valor declarado por sitio en regimen y en peak, dentro de la capacidad efectiva del enlace	Medición del consumo real por sitio durante 30 días y contraste con el valor declarado.	Obligatorio	Cap. 6	Cap. 14.2
RNF-CAP-014	21. Capacidad y volumetría	Capacidad de crecimiento sin rediseño de arquitectura: sostener tres veces la volumetría inicial declarada en el numeral 14.1 en un horizonte de tres años (1.026.000 viajes, 4,11 millones de ciclos de carguío, 138.000 pozos, 213.000 muestras, 102.000 órdenes de trabajo, 156 equipos	Tres veces la volumetría inicial del numeral 14.1	Prueba de carga sobre Preproducción al triple de la volumetría inicial, con informe de curva de tiempo de respuesta, punto de saturación y	Obligatorio	Bases Transversales, RT-09.03	Cap. 14.1 y Cap. 13.2 (crecimiento y replicación a una
RNF-DIS-001	22. Disponibilidad y continuidad operacional	Sostener la extracción, el transporte, el procesamiento y el registro en faena de forma desconectada, sin pérdida de registros ni degradación del registro operacional, del control de	48 horas continuas mínimo, tolerando los 3 a 6 cortes de	Corte controlado de 48 horas con un cambio de turno dentro de la ventana; los eventos	Obligatorio	Cap. 15, RT-03.10	Cap. 6; Restricción n.2; Cap. 18 criterio
RNF-DIS-002	22. Disponibilidad y continuidad operacional	Disponibilidad mensual de los componentes que sostienen la operación en terreno y de los de gestion, analítica y portales, excluidas las ventanas autorizadas.	99,9 % mensual para operación en terreno; 99,5 %	Monitoreo continuo y reporte mensual de disponibilidad por componente y por sitio.	Obligatorio	Bases Transversales, RT-10.01	Cap. 6 (3 a 6 cortes de fibra al año, de 4
RNF-DIS-004	22. Disponibilidad y continuidad operacional	Objetivo de tiempo de recuperación y objetivo de punto de recuperación de los componentes de terreno (supuesto).	RTO no superior a 1 hora; RPO de 0 eventos perdidos para el registro operacional	Ensayo de recuperación ante desastre al menos una vez al año, con acta de resultado.	Obligatorio	Decisión 9	Cap. 18, criterio n.13; Decisión 9; Bases Técnicas
RNF-DIS-005	22. Disponibilidad y continuidad operacional	Ninguna función que sostenga la extracción, el transporte, el procesamiento o el registro en terreno depende de conectividad permanente hacia la nube; el diseño declara componente por	Cero funciones críticas de terreno dependientes de	Inventario de despliegue componente por componente, verificado con el enlace	Obligatorio	Restricción n.2	Cap. 6, recuadro; Cap. 17.4, punto 1;
RNF-DIS-008	22. Disponibilidad y continuidad operacional	Tolerar un episodio de invierno altiplánico con corte de energía o suspensión de faena, recuperando la operación sin reconstrucción manual de datos.	1 a 3 días	Ensayo de corte de energía en el gabinete de borde de un sitio, con el respaldo declarado.	Obligatorio	Anexo B, evento Invierno altiplánico	Cap. 6 energía en faena
RNF-DIS-009	22. Disponibilidad y continuidad operacional	Continuar registrando y reconciliando de forma autónoma en el acopio y embarque de Antofagasta ante la indisponibilidad de la conectividad del operador portuario, con el que no existe acuerdo de nivel de servicio.	Operación autónoma durante la indisponibilidad, sin pérdida de registros	Prueba de desconexión en el gabinete de borde del acopio de puerto.	Obligatorio	Decisión 19 (vacío adicional)	Cap. 3; Cap. 6

RNF-DIS-010	22. Disponibilidad y continuidad operacional	Los portales expuestos a Internet -portal de empresas contratistas y portal de trazabilidad de lote para compradores- resisten picos de tráfico sin degradar los servicios transaccionales internos ni el registro en terreno, mediante aislamiento de recursos respecto del núcleo transaccional y caché de los contenidos de consulta.	Cero degradación de los umbrales de terreno del numeral 9.1 ante 10 veces el tráfico medio del portal; aislamiento de recursos declarado y caché con vigencia declarada	Prueba de carga sobre Preproducción con el portal a 10 veces su tráfico medio, midiendo en paralelo el tiempo de registro de un movimiento de material en terreno.	Obligatorio	Cap. 15, RT-16.30 (portales autenticados de contratistas y compradores)	Bases Técnicas Transversales, RT-16.34
RNF-SEG-009	23. Seguridad de la información	Prueba de intrusión anual realizada por un tercero independiente del ADJUDICATARIO.	Sin hallazgos críticos ni altos abiertos al cierre del informe	Informe de la prueba y acta de cierre de hallazgos.	Obligatorio	Bases Transversales, RT-11.20	Cap. 12 (IEC 62443 y segregación TI/TO);
RNF-SEG-012	23. Seguridad de la información	Impedir que la información de ley por polígono sea accesible desde el portal de compradores.	Bajo ningún perfil	Prueba de acceso con perfil de comprador sobre todos los recursos del portal.	Obligatorio	Decisión 17 (vacío adicional)	Cap. 15 RT-16.30
RNF-SEG-013	23. Seguridad de la información	Credenciales de sesión firmadas y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria y s	Vida breve declarada; refre	Inspección del mecanismo de sesión y prue	Obligatorio	Bases Técnicas Tran	RF-IDE-023 (política
RNF-USA-001	24. Usabilidad y operabilidad en terreno	Toda interfaz de terreno operable con guante de invierno grueso, sin exigir su retiro y sin requerir gestos multitáctiles ni precisión de puntero.	Tasa de éxito al primer intento superior al 95 %	Prueba con al menos 10 personas operadoras, con su propio guante, a	Obligatorio	Cap. 15, RT-13.08	Cap. 8 Painemal: con guante no funcionaba
RNF-USA-002	24. Usabilidad y operabilidad en terreno	Toda interfaz de terreno legible bajo radiación solar directa al mediodía, con modo de alto contraste.	Luminancia igual o superior a 1.000 cd/m2	Medición de luminancia del dispositivo especificado y prueba de lectura en terreno a	Obligatorio	Cap. 15, RT-13.08	Cap. 8 Painemal: esa pantalla era un
RNF-USA-003	24. Usabilidad y operabilidad en terreno	Equipamiento de terreno funcionando con resistencia a polvo en suspensión permanente y a vibración, y operando sin conexión.	Entre -6 grados Celsius y 34 grados Celsius	Certificación del fabricante -grado de protección y ensayos de vibración y temperatura- y operación efectiva durante un	Obligatorio	Cap. 15, RT-13.08	Cap. 6, condiciones ambientales del rajo
RNF-USA-006	24. Usabilidad y operabilidad en terreno	Interfaz integralmente en español, empleando el vocabulario de la industria del cobre a rajo abierto tal como lo usa la operación.	Español; vocabulario de la industria validado	Revisión terminológica con personal de mina, planta y planificación antes de cada paso a producción.	Obligatorio	Cap. 19 (usar el vocabulario de la industria con	Cap. C glosario; Cap. 15 RT-21.06
RNF-USA-007	24. Usabilidad y operabilidad en terr	Accesibilidad de todas las interfaces destinadas a personas usuarias, verificada con h	WCAG 2.2 nivel AA	Informe de conformidad entregable, con v	Obligatorio	Bases Técnicas Tran	Cap. 9.4 (el registr
RNF-USA-008	24. Usabilidad y operabilidad en terr	Diseño responsivo con funcionamiento correcto en escritorio, tableta y teléfono, con a	Escritorio, tableta y teléfono	Prueba en los tres tamaños con los puntos	Obligatorio	Bases Técnicas Tran	RT-17.01 (aplicación
RNF-USA-009	24. Usabilidad y operabilidad en terr	Profundidad máxima de navegación de las funcionalidades principales desde la pantalla 3	interacciones	Conteo de interacciones por funcionalidad	Obligatorio	Bases Técnicas Tran	Cap. 18, criterio n.
RNF-USA-010	24. Usabilidad y operabilidad en terr	Retroalimentación visual clara ante cada acción y manejo comprensible de errores, indi	100 % de los errores con m	Revisión del catálogo de mensajes de error	Obligatorio	Bases Técnicas Tran	Cap. 8, entrevista d
RNF-USA-011	24. Usabilidad y operabilidad en terr	Sistema de diseño documentado con paleta de colores acotada, jerarquía tipográfica de	Documento entregable y ac	Revisión documental en cada entrega y co	Obligatorio	Bases Técnicas Tran	RNF-USA-002 (alto c
RNF-USA-012	24. Usabilidad y operabilidad en terr	Matriz de navegadores y de versiones soportadas, con política de actualización declarad	Matriz declarada y vigente	Revisión documental y prueba en los nave	Obligatorio	Bases Técnicas Tran	RNF-MAN-006 (docu
RNF-USA-013	24. Usabilidad y operabilidad en terr	Navegación íntegra por teclado, con orden de foco lógico y atajos para las operaciones	100 % de las funciones alca	Recorrido completo por teclado de los fluj	Obligatorio	Bases Técnicas Tran	RNF-USA-007 (WCA
RNF-USA-014	24. Usabilidad y operabilidad en terr	Soporte a personas usuarias con baja alfabetización digital: objetivos táctiles amplios,	Objetivos táctiles de al men	Medición sobre las interfaces de terreno y	Obligatorio	Bases Técnicas Tran	Cap. 8, Painemal; C
RNF-INT-003	25. Interoperabilidad	Aislar cada sistema externo tras una capa anticorrupción, de modo que el reemplazo de un adaptador de fabricante no requiera modificar el núcleo de la solución.	Cero cambios en el modelo de datos y en las vistas ante sustitución de un adaptador	Ensayo de sustitución de un adaptador de telemetría por el mecanismo alternativo.	Obligatorio	Decisión 10	Cap. 16.1 n.10; Cap. 17.4, punto 5; Bases Técnicas
RNF-INT-004	25. Interoperabilidad	Mantener la vista única de equipo operativa con las fuentes efectivamente disponibles cuando una integración de telemetría no pueda establecerse por razones contractuales, degradando su contenido de forma explícita y no fallando.	Degradación explícita, sin falla	Prueba con un adaptador de fabricante deshabilitado.	Obligatorio	Decisión 10	Cap. 16.1 n.10
RNF-MAN-001	26. Mantenibilidad, operación y soporte	La solución es operable en regimen por el equipo de tecnologías de información del CLIENTE; toda función que requiera un especialista dedicado que la compañía no tiene se ofrece como servicio costead	Once personas de TI del CLIENTE	Declaración de dotación por función y contraste, durante la transferencia, del tiempo efectivo de operación exigido al equipo del CLIENTE.	Obligatorio	Restricción n.10	Cap. 8 Alcaíno
RNF-MAN-002	26. Mantenibilidad, operación y soporte	Centro de atención en español con respuesta presencial en faena para incidentes de severidad crítica.	24x7x365; dimensionado para al menos 900 contactos mensuales (supuesto)	Medición mensual de disponibilidad, de tiempos de respuesta por severidad y de contactos efectivos durante los tres primeros	Obligatorio	Cap. 15, RT-21.06	Cap. 14.2 contactos mensuales, a estimar
RNF-MAN-003	26. Mantenibilidad, operación y soporte	La presencia en faena del personal del ADJUDICATARIO considera el traslado desde Antofagasta, la altura geográfica, el examen de altura vigente y la acreditación previa como	145 km desde Antofagasta; 3.180 metros de altura	Registro de acreditación del personal antes de cada intervención y medición del tiempo real	Obligatorio	Cap. 15, RT-21.16	Cap. 3; Cap. 17.5; Restricción n.12
RNF-MAN-005	26. Mantenibilidad, operación y soporte	Monitoreo y trazas que permitan diagnosticar un incidente sin acceder a la base de datos productiva.	Retención de al menos 90 días de trazas técnicas (supuesto)	Ejercicio de diagnóstico sobre un incidente simulado usando solo las herramientas de observabilidad.	Obligatorio	Bases Transversales, Cap. 14 observabilidad	Restricción n.10 (equipo de TI de once personas); Cap. 15, RT-05.10; Bases Técnicas Transversales, capítulo de observabilidad (por verificar)
RNF-MAN-006	26. Mantenibilidad, operación y soporte	Documentación de arquitectura, operación, integraciones y reglas de negocio entregada y actualizada en cada entrega, en español.	Compleitud documental como condición de aceptación de cada hito	Revisión de compleitud documental en cada hito.	Obligatorio	Bases Administrativas, Art. 77 transferencia tecnológica	Cap. 17.6, punto 7 (transferencia de la operación al equipo del CLIENTE); Cap. 17.1; Bases Administrativas Art. 77 (por verificar)
RNF-MAN-007	26. Mantenibilidad, operación y soporte	La capacitación cubre a la totalidad del personal de un área considerando el regimen 7x7, con capacitación en turno de noche para la mitad del personal.	Al menos dos ciclos completos; no más de 30 minutos por persona operadora de equipo (supuesto)	Plan de capacitación con cobertura verificada por área, turno y ciclo; medición del tiempo efectivo y de la tasa de error en los primeros cinco turnos.	Obligatorio	Cap. 15, RT-22.04	Anexo B ciclo 7x7; Cap. 17.5
RNF-MAN-008	26. Mantenibilidad, operación y soporte	El acompañamiento en terreno posterior a cada paso a producción tiene dotación, turnos y duración declarados, y ocurre en faena y no de forma remota.	Dotación, turnos y duración declarados en la propuesta	Registro de presencia en faena por turno durante la estabilización.	Obligatorio	Cap. 17.6, punto 5	Cap. 17.5
RNF-MAN-009	26. Mantenibilidad, operación y soporte	Capacitación de la rotación posterior a la puesta en marcha ofrecida como servicio costead, dado que el requisito transversal cubre solo la capacitación inicial.	Oferta de servicio con dotación y costo declarados	Oferta de servicio con dotación y costo declarados en la propuesta económica.	Opcional	Vacío adicional: capacitación de la rotación posterior	Cap. 15 RT-22.04; Restricción n.10

RNF-POR-003	27. Portabilidad	Desplegarse en la nube pública estándar del grupo para los componentes que no sostienen la operación en terreno, y en faena para los que si la sostienen, desde el mismo código base.	Mismo artefacto en ambos emplazamientos	Despliegue efectivo en ambos emplazamientos desde el mismo artefacto.	Obligatorio	Bases Administrativas, Art. 16 (modelo híbrido obligatorio)	Cap. 17.4, punto 1 (qué se ejecuta en faena y qué en la nube, componente por componente); Cap. 6, recuadro; Restricción n.2; Cap. 8, Alcaíno; Bases Administrativas Art. 16 (por verificar)
RNF-POR-004	27. Portabilidad	Soporte de las versiones vigentes de sistema operativo móvil y de las dos anteriores, con	Versión vigente y dos anteriores	Prueba de la aplicación en las versiones de	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales	RF-ADM-011 (catálogo)
RNF-CUM-001	28. Cumplimiento normativo	Satisfacer las obligaciones de registro, de reporte de incidentes y de acreditación de personas del Reglamento de Seguridad Minera, acreditando que control concreto implementa cada obligación invocada.	Matriz obligación-control-evidencia completa	Matriz revisada por la Superintendencia de Seguridad; ausencia de observaciones por trazabilidad de registros en la siguiente auditoría de la autoridad.	Obligatorio	Cap. 12, Reglamento de Seguridad Minera	Cap. 7.3, 11 observaciones de las cuales 6 por trazabilidad
RNF-CUM-005	28. Cumplimiento normativo	El ADJUDICATARIO mantiene vigentes las certificaciones exigidas, conocimiento acreditado del Reglamento de Seguridad Minera y experiencia comprobable en faena minera en operación.	ISO 45001 e ISO 14001 vigentes	Certificados vigentes y acreditación documental al inicio del contrato y en cada renovación.	Obligatorio	Cap. 15, RT-15.02	Restricción n.12 (Reglamento de Seguridad Minera); Bases Técnicas Transversales, capítulo 15 (por verificar)
RNF-INF-001	29. Infraestructura y emplazamiento	Alojamiento en faena en una sala técnica principal que cumpla el estándar transversal. La sala actual de 40 m2, con climatización simple, respaldo de 15 minutos y acceso por llave, no cumple y debe ser habilitada o reemplazada, con obra civil de cargo del CLIENTE y especificación de cargo del PROPONENTE.	Estándar del Capítulo 6 de las Bases Técnicas Transversales	Acta de recepción de la sala técnica contra el estándar exigido.	Obligatorio	Cap. 15, RT-06.01	Cap. 6, sala de 2014 que no cumple; Cap. 8 Alcaíno
RNF-INF-003	29. Infraestructura y emplazamiento	El PROPONENTE especifica exactamente que hardware de terreno se requiere -dispositivos, lectores, etiquetas e instrumentación adicional- en qué cantidad y con qué características, aunque su adquisición sea de cargo del CLIENTE.	Especificación completa y cantidad por sitio	Entrega de la especificación técnica y de la cantidad por sitio, verificable contra la volumetría del Capítulo 14.	Obligatorio	Cap. 11, última exclusión (el hardware lo adquiere el CLIENTE)	Cap. 15, RT-17.06; Bases Técnicas Transversales RT-08.10 y Bases Administrativas Art. 14.2 (por verificar)
RNF-ESC-002	30. Escalabilidad	El PROPONENTE declara que componente de la arquitectura se satura primero, a qué volumen y con qué señal de alerta anticipada.	Componente, volumen de saturación y señal declarados	Prueba de estrés que identifique el punto de saturación y contraste con el componente declarado.	Obligatorio	Cap. 17.4, punto 10 (qué crecimiento admite el diseño y qué componente se satura primero)	Bases Técnicas Transversales, RT-09.05 (código por verificar); Cap. 14.2

Confianza	Estado de revisión	Observación de la revisión
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	
Alta	Corregido	La Decisión 9 trata la operación desconectada.
Alta	Confirmado	
Media	Corregido	La Decisión 4 no fija ningún umbral de tiempo.
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	
Media	Corregido	El caso no fija latencia de ingesta de telemetría.

Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	
Alta	Por verificar	Se agrega el ancla del Anexo B, que es la que
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	
Alta	Corregido	El dato duro de sitios está en el numeral 14.1.
Alta	Confirmado	
Alta	Por verificar	Referencia al documento transversal no incluido; se agrega ancla en el caso.
Alta	Confirmado	
Alta	Por verificar	Los porcentajes de disponibilidad no son
Media	Por verificar	Se agrega el criterio de aceptación n.13, que es el que hace exigible el RPO
Alta	Por verificar	El recuadro del Capítulo 6 y el numeral 17.4 punto 1
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	

Alta	Nuevo	v2.4: incorporado para dar sustento al RT-16.34 del documento transversal, que es obligatorio y que la v1.1 del Formulario T-12 declaraba como no aplicable.
Alta	Por verificar	El requerimiento no tenía ningún origen en el Caso
Alta	Confirmado	

Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	

Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.
Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.
Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.
Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.
Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.
Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.
Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.

Alta	Por verificar	El numeral 5 del consolidado advierte que la capa anticorrupción
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	
Media	Por verificar	Se ancla en el caso la exigencia de operabilidad con once personas; la referencia transversal queda pendiente.
Media	Por verificar	El numeral 17.6 punto 7 es el origen verificable de la transferencia documental.
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	
Alta	Confirmado	

Alta	Por verificar	El modelo híbrido está exigido por el propio caso en el numeral 17.4; no depende de las Bases Administrativas.
Alta	Nuevo	Incorporado el 30-08-2026 al construir el Formulario T-12: requisito transversal obligatorio que el catálogo no cubría.
Alta	Confirmado	
Alta	Por verificar	Se reemplaza el respaldo transversal genérico por la restricción n.12, que sí está en el caso.
Alta	Confirmado	
Alta	Por verificar	El origen principal (Cap. 11, última exclusión) es correcto; se agrega RT-17.06 y se marca lo transversal como pendiente.
Alta	Corregido	El caso pide esto literalmente en el numeral 17.4; anclarlo sólo en el documento transversal deja el requerimiento sin origen verificable en el Caso 01.